QUREO ▪ Python_ar | 25 فصلًا ▪ شرح مبسط للمبتدئين

# البرمجة بلغة Python من الصفر

ملف واحد يجمع كل الفصول بأسلوب مبسّط للدراسة الذاتية (بدون حوارات المنصة) + أسئلة الاختبار الرسمي مع الحل

عدد الصفحات الكلي: 162 | الفصول 511001 – 511025

**كيف تستخدم هذا الملف؟ (دراسة ذاتية)**

1. ابدأ من الفصل الأول وتقدّم بالترتيب — كل فصل يبني على ما قبله.
2. اقرأ «الفكرة في جملة واحدة» ثم «الشرح خطوة بخطوة» ثم «الأمثلة».
3. ثبّت بفقرة «أخطاء شائعة»، ثم حُلّ «أسئلة الاختبار الرسمي» بنفسك قبل النظر إلى الحل.
4. أعد كتابة كل مثال بيدك وغيّر رقمًا ولاحظ النتيجة — هذه هي البرمجة فعلًا.
5. فصول «مراجعة الفهم» للتثبيت وقياس مستواك — لا تتجاوزها.

## الفهرس — اضغط رقم الفصل في النسخة الإلكترونية


| # | الفصل | صفحة |
|---|---|---|
| 1 | **مقدمة**<br>print ▪ ID 511001 | **4** |
| 2 | **الحسابات والنصوص**<br>Calculation, String ▪ ID 511002 | **10** |
| 3 | **المتغيرات**<br>Variables ▪ ID 511003 | **16** |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **مراجعة الفهم**<br>console,Variables ▪ ID 511004 | **22** |
| 5 | **جملة if**<br>if ▪ ID 511005 | **27** |
| 6 | **جمل if - else**<br>if - else ▪ ID 511006 | **32** |
| 7 | **جمل elif**<br>elif ▪ ID 511007 | **39** |
| 8 | **مراجعة الفهم**<br>if,if - else,else if ▪ ID 511008 | **47** |
| 9 | **العامل المنطقي**<br>logical operator ▪ ID 511009 | **53** |
| 10 | **العملية التكرارية**<br>iterative operation ▪ ID 511010 | **58** |
| 11 | **مراجعة الفهم**<br>Operators,Repetition ▪ ID 511011 | **64** |
| 12 | **الدالة (1)**<br>Function ▪ ID 511012 | **70** |
| 13 | **الدالة (2)**<br>Function ▪ ID 511013 | **76** |
| 14 | **مراجعة الفهم**<br>Function ▪ ID 511014 | **83** |
| 15 | **المصفوفة (1)**<br>Array ▪ ID 511015 | **89** |
| 16 | **المصفوفة (2)**<br>Array ▪ ID 511016 | **95** |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | **مراجعة الفهم**<br>Array ▪ ID 511017 | **101** |
| 18 | **bool**<br>Bool ▪ ID 511018 | **107** |
| 19 | **الدوال (3)**<br>Functions ▪ ID 511019 | **113** |
| 20 | **مراجعة الفهم**<br>Bool,Functions ▪ ID 511020 | **118** |
| 21 | **مراجعة الفهم**<br>If,Loops,Functions ▪ ID 511021 | **124** |
| 22 | **مراجعة الفهم**<br>loops,arrays ▪ ID 511022 | **134** |
| 23 | **جملة for والمصفوفة**<br>loops and arrays ▪ ID 511023 | **141** |
| 24 | **مراجعة الفهم**<br>loops,arrays ▪ ID 511024 | **147** |
| 25 | **مراجعة الفهم**<br>Functions,Flowchart ▪ ID 511025 | **154** |

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 1 / 25 | درس

# 1. مقدمة

مرحبًا بك في عالم البرمجة! في هذا الفصل، سنتعلم البرمجة معًا بطريقة ممتعة. سنبدأ بسؤال: "ماذا يمكن أن تفعل البرمجة؟" ثم نتدرج إلى كتابة برنامجك الخاص لعرض النصوص على الشاشة.

print | ID 511001

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **الطابعة التي تتكلم:** تخيل أن الكمبيوتر شخص أخرس يفهم الأوامر. الأمر `print` مثل أن تقول له: «قول بصوت عالي». أي شيء تضعه بين القوسين يظهر في **وحدة التحكم** (الشاشة). والفصل ده يعلّمك أول مهارة: إنك تجعل البرنامج يعرض حاجة.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي البرمجة؟ (1)**
2. **ما هي البرمجة؟ (2)**
3. **كيفية استخدام المحرر**
4. **وحدة التحكم**
5. **تعليق**
6. **التعليق لتعطيل التنفيذ**

نطاق الاختبار: `print` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما الذي يمكن إنشاؤه بالبرمجة؟

تتيح لك البرمجة إنشاء ألعاب وAI وتطبيقات وغيرها .

### ما هي البرمجة؟

"البرمجة" هي إعطاء تعليمات للكمبيوتر.

### أشياء تعمل بالبرمجة

تعمل منتجات مختلفة من حولنا، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية والسيارات، بواسطة البرامج.

### أنواع لغات البرمجة

توجد أكثر من 100 لغة برمجة، وهنا سنتعلم ''.Python''

### حول محررات النصوص

المكان الذي تكتب فيه البرامج يسمى محرر النصوص.

### كيفية الإدخال في محرر النصوص

تُكتب البرامج بلغات البرمجة، وليس بأحرف عادية.

### حول وحدة التحكم

عند تشغيل برنامج مُدخل في المحرر، تُطبع النتائج في وحدة التحكم.

### كيفية طباعة الأحرف في وحدة التحكم

لطباعة الأحرف في وحدة التحكم، اكتب print("characters").

### حول الأخطاء

إذا كان هناك خطأ في البرنامج، فسيُطبع خطأ.

### لترك ملاحظات في البرنامج

يُسمى ترك الملاحظات في البرنامج "تعليقًا"، وتُضاف علامة "#" في بداية السطر.

### حول التعليق لتعطيل التنفيذ

بإضافة # في بداية السطر، يمكنك منع السطر مؤقتًا من العمل.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: كيفية استخدام المحرر**

```
print("Hello")
```

**سطر بسطر:**

`print("Hello")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: كيفية استخدام المحرر**

```
print("Good morning")
```

**سطر بسطر:**

`print("Good morning")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: وحدة التحكم**

```
print("Good evening")
```

**سطر بسطر:**

`print("Good evening")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: وحدة التحكم**

```
print("Good night")
```

**سطر بسطر:**

`print("Good night")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: وحدة التحكم**

```
print(See you tomorrow)
```

**سطر بسطر:**

`print(See you tomorrow)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- كتابة النص بدون علامتي تنصيص: `print(Hello)` خطأ، والصحيح `print("Hello")`.
- نسيان القوس الأخير `)` في نهاية سطر `print`.
- الرغبة في إظهار شيء ثم عدم استخدام `print` أصلًا فلا يظهر الناتج.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة "Hello" في وحدة التحكم.

- print(Hello)
- **print("Hello")** (الإجابة الصحيحة)
- "print("Hello

**س2 (اكتب الكود):** يرجى إنشاء البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) تتم طباعة "Good morning" في وحدة التحكم charactersCopy:Good morning

```
print("Good morning")
```

**تلميح:** أحِط الأحرف بعلامتي تنصيص مزدوجتين.

**س3 (اكتب الكود):** يرجى إنشاء البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) اطبع "programming" في وحدة التحكم charactersCopy:programming

```
print("programming")
```

> **تلميح:** استخدم print عندما تريد طباعة الأحرف في وحدة التحكم. — أحِط الأحرف بعلامتي تنصيص مزدوجتين.

**س4 (اكتب الكود):** يرجى إنشاء البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) اطبع "hello" في وحدة التحكم charactersCopy:hello

```
print("hello")
```

> **تلميح:** استخدم print عندما تريد طباعة الأحرف في وحدة التحكم. — أحِط الأحرف بعلامتي تنصيص مزدوجتين.

**س5 (اختيار من متعدد):** يرجى اختيار الطريقة الصحيحة لكتابة تعليق.

- **#Write a comment here** (الإجابة الصحيحة)
- Write a comment here/
- #Write a comment here
- /Write a comment here

**س6 (اكتب الكود):** علّق البرنامج بحيث تكون الطباعة كما هو موضح أدناه. Hello My name is Cody

```
print("Hello")
print("My name is")
#print("Rick")
print("Cody")
```

> **تلميح:** تحقق من عدد الجمل غير الضرورية. — للتعليق لتعطيل التنفيذ، اكتب # في بداية السطر.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن البرمجة إعطاء أوامر للكمبيوتر، وأن `print` هو أمر الطباعة في وحدة التحكم، وأن النص يُحاط بعلامتي تنصيص، وأن المحرر مكان الكتابة ووحدة التحكم مكان ظهور النتيجة، وأن `#` يبدأ تعليقًا يتجاهله الكمبيوتر.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ماذا يطبع `print("مرحبا")` ؟
2. ما الفرق بين المحرر ووحدة التحكم؟
3. اكتب سطرًا يطبع اسمك، ثم اجعل السطر تعليقًا بإضافة `#` في بدايته.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 2 / 25 | درس

# 2. الحسابات والنصوص

ستتعلم كيفية إخراج النصوص والأرقام والمعادلات إلى وحدة التحكم (console).

Calculation, String | ID 511002

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **الآلة الحاسبة + الكلمات:** الكمبيوتر بارع في الحساب مثل الآلة الحاسبة يستخدم `+ - * /` . الرقم بدون تنصيص **يُحسب**، والنص بين تنصيص **يُعرض كما هو**. لو عايز تدمج حسابًا مع كلام، حوّل الحساب لنص بـ `str()` واوصله بـ `+` .

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **طريقة الطباعة في وحدة التحكم**
2. **طريقة الحساب**
3. **ربط النصوص والصيغ الحسابية (1)**
4. **ربط النصوص والصيغ الحسابية (2)**
5. **اختلاف أنواع البيانات**

نطاق الاختبار: `Calculation, String` — عدد أسئلة الاختبار: 9

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما يجيده الكمبيوتر

الكمبيوتر يجيد الحساب. حتى لو كانت الأرقام كثيرة أو الحسابات معقدة، يمكنه إعطاء نتيجة الحساب.

### طريقة طباعة نتائج الحساب في وحدة التحكم

لطباعة نتيجة الحساب في وحدة التحكم، اكتب الصيغة الحسابية داخل أقواس `print()` .

### طريقة الطرح والضرب والقسمة

لطباعة نتائج الطرح والضرب والقسمة، اكتب الصيغة الحسابية داخل أقواس `print()`، كما تفعل مع الجمع.

### ملاحظات حول الضرب والقسمة

يستخدم الضرب والقسمة عوامل تشغيل تختلف عن الحسابات العادية؛ في الضرب نستخدم "*"، وفي القسمة نستخدم "/".

### طريقة ربط النصوص والصيغ الحسابية

لجعل النصوص والصيغة الحسابية برنامجا من سطر واحد، اكتب

`.print("characters"+str(calculation formula)+"characters")`

### نقاط يجب الانتباه إليها عند ربط النصوص والصيغ الحسابية

عند وضع نصوص وصيغ حسابية معا في سطر واحد من البرنامج، ضع الصيغة الحسابية داخل أقواس.

### طريقة ربط النصوص والصيغ الحسابية

لجعل النصوص والصيغة الحسابية برنامجا من سطر واحد، اكتب

`.print("characters"+str(calculation formula)+"characters")`

### نقاط يجب الانتباه إليها عند ربط النصوص والصيغ الحسابية

عند وضع نصوص وصيغ حسابية معا في سطر واحد من البرنامج، ضع الصيغة الحسابية داخل أقواس.

### أنواع البيانات

توجد أنواع بيانات مثل النوع الرقمي ونوع السلسلة النصية.

### كيفية التمييز بين أنواع البيانات

القيمة المحاطة بـ " " هي من نوع السلسلة النصية.

### كيف يحدد الحاسوب نوع البيانات

لكي يحدد الحاسوب نوع البيانات، اطبع `"type(value)"` على الشاشة.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: طريقة الطباعة في وحدة التحكم**

```
print("Let's calculate")
```

**سطر بسطر:**

`print("Let's calculate")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: طريقة الطباعة في وحدة التحكم**

```
print("5+2")
```

**سطر بسطر:**

`print("5+2")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: طريقة الطباعة في وحدة التحكم**

```
print(5+2)
```

**سطر بسطر:**

`print(5+2)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: طريقة الطباعة في وحدة التحكم**

```
print(1200+2800)
```

**سطر بسطر:**

`print(1200+2800)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: طريقة الحساب**

```
print(278+422)
```

**سطر بسطر:**

`print(278+422)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- وضع الحساب بين تنصيص مثل `print("5+2")` فيُعرض حرفيًا بدل أن يُحسب.
- استخدام الرمزين × و ÷ بدل `*` و `/`.
- نسيان `str()` عند دمج رقم مع نص فيتسبب في خطأ.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة نتيجة حساب "50+100" في وحدة التحكم.

- print("50" + "100")
- **print(50 + 100)** (الإجابة الصحيحة)
- print("50 + 100")
- print("50" + 100)

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر رمز القسمة الصحيح الذي يستخدم في البرنامج.

- -
- ÷
- *
- **/** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اكتب الكود):** اجعل الكمبيوتر يحسب "19+40" ويطبع نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

```
print(19 + 40)
```

> **تلميح:** لا تحتاج إلى علامتي اقتباس مزدوجتين لطباعة نتيجة الحساب.

**س4 (اكتب الكود):** اجعل الكمبيوتر يحسب "7-2" ويطبع نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

```
print(7 - 2)
```

> **تلميح:** استخدم print للطباعة في وحدة التحكم. — لا تحتاج إلى علامتي اقتباس مزدوجتين لطباعة نتيجة الحساب.

**س5 (اكتب الكود):** اجعل الكمبيوتر يحسب "15÷5" ويطبع نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

```
print(15 / 5)
```

> **تلميح:** استخدم print للطباعة في وحدة التحكم. — لا تحتاج إلى علامتي اقتباس مزدوجتين لطباعة نتيجة الحساب. — استخدم "/" كرمز للقسمة.

**س6 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة "Today is the 17th. 7 days ago was the 10th." في وحدة التحكم.

- **print("Today is the 17th. 7 days ago was the " + str(17 - 7) + "th.")** (الإجابة الصحيحة)
- print("Today is the 17th. 7 days ago was the " + "17 - 7" + "th.")
- print("Today is the 17th. 7 days ago was the + 17 - 7 + th.")
- print("Today is the 17th. 7 days ago was the (17 - 7)th.")

**س7 (اكتب الكود):** اجعل الكمبيوتر يحسب "5*2" ويطبع "The answer is 10." في وحدة التحكم.

```
print("The answer is " + str(2 * 5) + ".")
```

> **تلميح:** أحط النصوص بعلامتي اقتباس مزدوجتين. — لطباعة نتيجة الحساب، لا تضع علامتي اقتباس مزدوجتين حول الصيغة. — لدمج صيغة حسابية ونصوص، ضع str(expression) في الوسط وصِلها بعلامة "+".

**س8 (اختيار من متعدد):** اختر نوع البيانات الصحيح لما يلي. print("50+30")

- **نوع السلسلة النصية** (الإجابة الصحيحة)
- نوع رقمي
- لا شيء مما سبق

**س9 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يطبع "<class 'str'>" بشكل صحيح.

- print(str("1"))
- print(string("1"))
- print(type(1))
- **print(type("1"))** (الإجابة الصحيحة)

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن الرقم بلا تنصيص يُحسب والنص بين تنصيص يُعرض كما هو، ورموز `*` للضرب و `/` للقسمة، ودمج النص مع الحساب عبر `+` مع تحويل الحساب بـ `str()`، وأن أنواع البيانات تختلف: رقمي وسلسلة نصية، ويمكن معرفة النوع بـ `type()`.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ماذا يطبع `print(3*4)`؟ وماذا يطبع `print("3*4")`؟ ولماذا؟
2. اكتب سطرًا يطبع ناتج قسمة 20 على 4.
3. اطبع في سطر واحد كلمة المجموع وناتج `5 + 10` باستخدام `str()`.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 3 / 25 | درس

# 3. المتغيرات

سنتعلم عن "التعريف"، و"الإسناد"، و"إعادة الإسناد" للمتغيرات.

Variables | ID 511003

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **علبة عليها اسم:** المتغير مثل علبة بلاستيك تلصق عليها ورقة باسمها. `number = 10` تعني: أحضر علبة اسمها number وضع فيها القيمة 10. بعد كده تقدر تستخدم اللي جواها أو تبدّله. وعلامة `=` هنا معناها «ضع»، مش «يساوي».

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **إسناد القيم إلى المتغيرات**
2. **التدرب على المتغيرات**

نطاق الاختبار: `Variables` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هو المتغير؟

يمكن تغيير المتغيرات إلى قيم مختلفة .

### طريقة إسناد قيمة إلى متغير

لإسناد قيمة إلى متغير، اكتب `variable = value`

**طريقة طباعة قيمة المتغير في وحدة التحكم**

لطباعة قيمة متغير في وحدة التحكم، اكتب `print(variable)`. لا تحتاج إلى علامتي اقتباس مزدوجتين عند طباعة القيمة.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: إسناد القيم إلى المتغيرات**

```
apples = 0
apples = apples + 3
apples = apples + 7
print(apples)
```

**سطر بسطر:**

`apples = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`apples = apples + 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`apples = apples + 7` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(apples)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: إسناد القيم إلى المتغيرات**

```
apples = 0
apples = apples + 3
apples = apples + 7
print("apples")
```

**سطر بسطر:**

`apples = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`apples = apples + 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`apples = apples + 7` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print("apples")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على المتغيرات

```
grapes = 0
grapes = grapes + 8
grapes = grapes + 12
print(grapes)
```

**سطر بسطر:**

`grapes = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`grapes = grapes + 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`grapes = grapes + 12` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(grapes)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على المتغيرات

```
strawberries = 0
strawberries = strawberries + 5
strawberries = strawberries + 8
print(strawberries)
```

**سطر بسطر:**

`strawberries = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`strawberries = strawberries + 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`strawberries = strawberries + 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(strawberries)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على المتغيرات**

```
pears = 4
pears = pears + 6
pears = pears + 7
print(pears)
```

**سطر بسطر:**

`pears = 4` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`pears = pears + 6` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`pears = pears + 7` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(pears)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان علامة `=` عند الإسناد.
- كتابة `print("num")` بالتنصيص فيُطبع الاسم لا القيمة؛ الصحيح `print(num)` بدون تنصيص.
- استخدام متغير قبل تعريفه فيعطي الكمبيوتر خطأ.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء المتغير score.

- **score = 0** (الإجابة الصحيحة)
- =score
- score

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة قيمة المتغير score في وحدة التحكم. *المتغير score لديه قيمة بالفعل.

- Print score
- **print(score)** (الإجابة الصحيحة)
- print = score
- print("score")

**س3 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) أسند 0 إلى المتغير number *حتى إذا ضغطت "Run Code"، فلن تتم طباعة أي شيء في وحدة التحكم. بعد الإدخال، انقر على "Answer".

```
number = 0
```

> **تلميح:** في Python، تمنح عمليات الإسناد أسماء للمتغيرات وتضع قيما فيها.

**س4 (اكتب الكود):** في السطر الثاني، أدخل البرنامج الذي تم إنشاؤه كما يلي. (1) أسند 100 إلى المتغير number *حتى إذا ضغطت "Run Code"، فلن تتم طباعة أي شيء في وحدة التحكم. بعد الإدخال، انقر على "Answer".

```
number = 0
number = 100
```

> **تلميح:** لإعادة إسناد قيمة، اكتب variable = value.

**س5 (اكتب الكود):** في السطر الثالث، أدخل البرنامج الذي تم إنشاؤه كما يلي. (1) اطبع قيمة المتغير number في وحدة التحكم اكتب برنامجا يطبع قيمة number في وحدة التحكم.

```
number = 0
number = 10
print(number)
```

> **تلميح:** استخدم print للطباعة في وحدة التحكم. — ما نريد طباعته باستخدام print هو قيمة المتغير number.

**س6 (اكتب الكود):** ابتداء من السطر الثاني، أدخل البرنامج الذي تم إنشاؤه كما يلي. (1) أسند قيمة المتغير number زائد 10 (2) اطبع قيمة المتغير number في وحدة التحكم

```
number = 3
number = number + 10
print(number)
```

> **تلميح:** استخدم print للطباعة في وحدة التحكم. — ما نريد طباعته باستخدام print هو قيمة المتغير number.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن المتغير علبة تُخزّن قيمة ويمكن تغييرها، وأن الإسناد يكون بـ `variable =` `value`، وأن طباعة القيمة تكون بـ `print(variable)` بدون تنصيص، وأن إعادة الإسناد تغيّر القيمة ويمكن الحساب عليها.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما الفرق بين `=` و `==`؟
2. أنشئ متغيرًا `num` أسند إليه 100 ثم اطبعه.
3. خزّن 7 في متغير ثم أضف إليه 3 واطبع الناتج.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 4 / 25 | مراجعة الفهم

# 4. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 1 إلى 3 للتأكد من أنك تفهمه!

console,Variables | ID 511004

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت الأساس:** الفصل ده مراجعة للفصول 1–3: الطباعة والحساب والمتغيرات. مفيش مفهوم جديد، بس تثبيت. أفضل طريقة: أعد كتابة الأمثلة بإيدك وغيّر رقمًا ولاحظ الفرق.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الدروس 1 إلى 3**

نطاق الاختبار: `console,Variables` — عدد أسئلة الاختبار: 8

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة ما سبق**

إذا لم تفهم شيئا، فراجع الدروس السابقة .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: مراجعة الدروس 1 إلى 3

```
#Write the program on the line below
print("Good evening")
```

**سطر بسطر:**

`#Write the program on the line below` — تعليق: الكمبيوتر يتجاهل هذا السطر (ملاحظة للبشر فقط).

`print("Good evening")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الدروس 1 إلى 3

```
print("Cookies and juice cost " + str(120 + 80) + " codycoins")
```

**سطر بسطر:**

`print("Cookies and juice cost " + str(120 + 80) + " codycoins")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الدروس 1 إلى 3

```
apples = 2
apples = apples + 8
print(apples)
```

**سطر بسطر:**

`apples = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`apples = apples + 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(apples)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- الخلط بين طباعة نص وطباعة ناتج حساب.
- نسيان `#` في بداية سطر التعليق.
- نسيان `print` عند الرغبة في إظهار الناتج.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة "Hello" في وحدة التحكم.

- **print("Hello")** (الإجابة الصحيحة)
- print.print("Hello")
- print(Hello)
- "print("Hello

**س2 (اكتب الكود):** اطبع "hello" في وحدة التحكم. charactersCopy:hello

```
print("hello")
```

**س3 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. حوّل الجملة "Leave this text" إلى تعليق. *عند التنفيذ، ستتم طباعة الرسالة "Make the first line a comment".

```
#Leave this text
print("Make the first line a comment")
```

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح الذي يجعل الكمبيوتر يحسب "5+7" ويطبع نتيجة الحساب في وحدة التحكم.

- print("5" + 7)
- print("5 + 7")
- print("5" + "7")
- **print(5 + 7)** (الإجابة الصحيحة)

**س5 (اختيار من متعدد):** اختر رمز الضرب الصحيح المستخدم في البرنامج.

- /
- +
- -
- ***** (الإجابة الصحيحة)

**س6 (اكتب الكود):** اجعل الكمبيوتر يحسب "4*3" ويطبع "The answer is 12" في وحدة التحكم.

```
print("The answer is " + str(3 * 4))
```

**س7 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء المتغير number.

- number
- =number
- **number = 0** (الإجابة الصحيحة)

**س8 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) أسند 5 إلى num (2) اطبع قيمة num في وحدة التحكم

```
num = 5
print(num)
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** لخّصنا الفصول الثلاثة الأولى: `print` للطباعة، والحساب داخل الأقواس بلا تنصيص، والمتغيرات تخزّن القيم، والتعليق بـ `#` لتعطيل أي سطر.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اطبع `"hello"` في وحدة التحكم.
2. احسب `4*3` واطبعه مدمجًا مع كلمة.
3. أنشئ متغيرًا `num` يساوي 5 واطبعه.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 5 / 25 | درس

# 5. جملة if

ستتعلم برنامج التفرع الشرطي الذي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A".

if | ID 511005

## 1. الفكرة في جملة واحدة

**بوابة تفتح بشرط:** جملة `if` مثل بوابة نادٍ: الحارس ينظر للشرط (هل `num == 100` ؟). إذا تحقق الشرط تفتح البوابة وينفَّذ الكتلة المُزاحة تحتها. إذا لم يتحقق، الكمبيوتر يتجاهل الكتلة كلها. لاحظ النقطتين `:` بعد الشرط والمسافة البادئة تحتها.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **عبارة if**
2. **التدرب على عبارة if**
3. **آلية عمل عبارة if**

نطاق الاختبار: `if` — عدد أسئلة الاختبار: 4

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**ما هو الشرط (عبارة if)؟**

الشرط يعني فعل شيء عند تحقق شروط معينة، مثل "إذا كان الشرط صحيحا، فافعل شيئا" .

**طريقة كتابة عبارة if**

"إذا . . . ، فافعل ○○" تُكتب على شكل `if conditional expression: process` .

### طريقة كتابة التعبير الشرطي

لمقارنة ما إذا كانت قيمة متغير تساوي قيمة محددة، صِل علامتي "=" واكتب "==".

### آلية عمل عبارة if

تنفذ عبارة `if` المعالجة فقط عندما يكون التعبير الشرطي `True`. وإذا كان `False`، فلن يتم تنفيذ المعالجة.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: عبارة if

```
books = 100
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: عبارة if

```
books = 80
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على عبارة if**

```
english = 100
if english == 100:
    print("Get a reward")
```

**سطر بسطر:**

`english = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if english == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Get a reward")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: آلية عمل عبارة if**

```
books = 100
print(books == 100)
```

**سطر بسطر:**

`books = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(books == 100)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: آلية عمل عبارة if**

```
books = 80
print(books == 100)
```

**سطر بسطر:**

`books = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(books == 100)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

---

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- استخدام `=` بدل `==` في الشرط.
- نسيان النقطتين `:` بعد الشرط.
- عدم إزاحة السطر التابع لـ `if` .

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر الشكل الصحيح لبرنامج "إذا...، فافعل شيئًا".

- conditional expression: process if
- **if conditional expression: process** (الإجابة الصحيحة)
- if process conditional expression:
- conditional expression: if process

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر التعبير الشرطي "قيمة المتغير num تساوي 50".

- num =< 50
- num = 50
- num = 50
- **num == 50** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا كما يلي. (1) أسند 100 إلى المتغير num (2) إذا كان المتغير num يساوي 100، فاطبع "Correct" نسخ النص: Correct

```
num = 100
if num == 100:
    print("Correct")
```

**تلميح:** التعبير الشرطي هو "num == 100". — المعالجة التي تريد تشغيلها هي print("Correct").

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة الطباعة للبرنامج التالي. num = 200 print(num == 100)

- True
- 100
- **False** (الإجابة الصحيحة)
- num

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن `if` تنفّذ الأمر فقط عند تحقق الشرط، وأن في الشرط نستخدم `==` للمقارنة (مختلفة عن `=` للإسناد)، وأن النقطتين والمسافة البادئة أساس تكوين الكتلة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما الفرق بين `=` و `==` في `if`؟
2. اكتب شرطًا يتحقق إذا كان `num` يساوي 100.
3. ماذا يحدث إذا كان الشرط False؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 6 / 25 | درس

# 6. جمل if - else

ستتعلم كيفية كتابة برنامج تفرع شرطي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A. وإلا، نفذ العملية B".

if - else | ID 511006

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **طريقان: نعم أو لا:** تخيل مفترق طريق: لو تحقق الشرط تسلك الطريق الأول ( `if` )، وإلا تسلك الثاني ( `else` ). واحد من الطريقين سيحدث حتمًا. والعمليات `< > <= >= == !=` تقارن القيم.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **التفرع الشرطي (عبارة if~else)**
2. **التدرب على عبارة if-else**
3. **المعاملات (1)**
4. **المعامل في التعبير الشرطي (2)**
5. **عدم التساوي**

نطاق الاختبار: `if - else` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هي عبارة if-else؟

تُستخدم عبارة `if - else` عندما تريد تنفيذ معالجة عند مطابقة التعبير الشرطي، ومعالجة أخرى عند عدم مطابقته.

### كيف تعمل عبارة if-else

تتيح لك عبارة `if - else` تنفيذ معالجات مختلفة حسب ما إذا كان التعبير الشرطي `True` أو `False`.

### طريقة كتابة عبارة if-else

تُكتب عبارة `if - else` على شكل `if conditional expression:` ثم معالجة `True`، وبعدها `else:` ثم معالجة `False`.

### ما هو معامل المقارنة؟

معامل المقارنة هو معامل يمكنه مقارنة حجم القيمتين على اليسار واليمين.

### ما هو معامل المقارنة "=>"؟

"A <= B" تعني "A أصغر من أو يساوي B".

### ما هو معامل المقارنة "=<"؟

"A >= B" تعني "A أكبر من أو يساوي B".

### ما هو معامل المقارنة "<"؟

"A > B" تعني "A أكبر من B".

### ما هو معامل المقارنة ">"؟

"A < B" تعني "A أصغر من B".

### ما هو المعامل "!="؟

"A != B" تعني "A وB غير متساويين". ويُسمى "!=" أيضا عدم التساوي.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: التفرع الشرطي (عبارة if~else)

```
books = 100
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التفرع الشرطي (عبارة if~else)

```
books = 80
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
else:
    print("Let's try a little more!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Let's try a little more!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التفرع الشرطي (عبارة if~else)

```
english = 80
if english == 100:
    print("Get a reward")
else:
    print("No reward")
```

**سطر بسطر:**

`english = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if english == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Get a reward")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("No reward")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على عبارة if-else

```
cookie = 10
if cookie == 0:
    print("Let's go buy some")
else:
    print("There is still some")
```

**سطر بسطر:**

`cookie = 10` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if cookie == 0:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Let's go buy some")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("There is still some")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على عبارة if-else**

```
lucky = 777
if lucky == 777:
    print("Lucky!")
else:
    print("Try again")
```

**سطر بسطر:**

`lucky = 777` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if lucky == 777:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Lucky!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Try again")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `else:` أو إزاحة السطر تحتها.
- كتابة شرط بعد `else` (وهو لا يقبل شرطًا).
- عكس معنى `=>` و `=<`.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر الشكل الصحيح للبرنامج: إذا كان ~ فافعل A، وإلا فافعل B.

- else conditional expression: A if: B
- **if conditional expression: A else: B** (الإجابة الصحيحة)
- if conditional expression: else: A B
- else: B if conditional expression: A

**س2 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) أسند 5 إلى المتغير num (2) إذا كان المتغير num يساوي 10، فاطبع "Win" (3) إذا لم يكن كذلك، فاطبع "No prize". نسخ النص: Win No prize

```
num = 5
if num == 10:
    print("Win")
else:
    print("No prize")
```

> **تلميح:** لإسناد قيمة إلى متغير، اكتب "num = 5". — التعبير الشرطي "A يساوي B" يُكتب "A == B".

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يحتوي على التعبير الشرطي "قيمة المتغير num تساوي 80 أو أقل".

- num < 80
- num > 80
- **num <= 80** (الإجابة الصحيحة)
- num == 80

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يحتوي على التعبير الشرطي "قيمة المتغير num أكبر من 30".

- num >= 30
- **num > 30** (الإجابة الصحيحة)
- num < 30
- num == 30

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) إذا كانت قيمة المتغير score تساوي 60 أو أكبر، فستكون "Pass"، وإلا فستكون "Fail". اطبع *لا تحذف البرنامج المكتوب مسبقا، بل أدخل جزء التعبير الشرطي.

```
if score >= 60:
```

> **تلميح:** أدخل التعبير الشرطي "A أكبر من أو يساوي B" في سطر if.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن `if-else` تختار بين مسارين، وأن `else` لا يأخذ شرطًا، وأن معاملات المقارنة `> < >= <= == !=` تُستخدم لمقارنة القيم.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. متى تُنفَّذ كتلة `else`؟
2. اكتب شرطًا يتحقق إذا كان `score` يساوي 60 أو أكبر.
3. ما معنى `a != b`؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 7 / 25 | درس

# 7. جمل elif

ستتعلم كيفية كتابة برنامج تفرع شرطي يقول: "إذا تحقق الشرط A، نفذ العملية A؛ وإلا إذا تحقق الشرط B، نفذ العملية B".

elif | ID 511007

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

**عدة أبواب مرتبة:** أحيانًا عندك أكثر من احتمال (ممتاز / جيد / راسب). `elif` يعني: جرّب الباب الأول، إن لم يناسب جرّب الثاني، ثم الثالث. أول باب يتحقق شرطه هو الذي يُفتح فقط، والباقي يُتجاهل.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **elif**
2. **التدرب على (1) elif**
3. **التدرب على (2) elif**

نطاق الاختبار: `elif` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**ما هو elif؟**

يُستخدم `elif` عندما تريد إضافة تعبير شرطي آخر إلى عبارة `if` غير التعبير الشرطي الأول.

**طريقة كتابة elif**

تُكتب على شكل `if condition A: process A` ثم `elif condition B: process B`.

**ملاحظات حول التفرع الشرطي**

يمكنك أيضا إنشاء برنامج يستخدم `if` و`elif` و`else` كلها.

**نقاط يجب الانتباه لها في elif**

مثل عبارة `if`، يسمح لك `elif` أيضا بكتابة تعبيرات شرطية باستخدام معاملات المقارنة.

**ما هو التنفيذ التسلسلي؟**

ينفذ الكمبيوتر البرامج دائما بالترتيب، بدءا من السطر العلوي. ويسمى ذلك "التنفيذ التسلسلي".

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: elif**

```
ticket = 2
if ticket == 1:
    print("Free drink")
elif ticket == 2:
    print("Includes popcorn")
```

**سطر بسطر:**

`ticket = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if ticket == 1:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Free drink")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 2:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Includes popcorn")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على elif (1)

```
ticket = 3
if ticket == 1:
    print("Free drink")
elif ticket == 2:
    print("Includes popcorn")
elif ticket == 3:
    print("Mini snack set")
```

**سطر بسطر:**

`ticket = 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if ticket == 1:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Free drink")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 2:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Includes popcorn")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 3:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Mini snack set")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على elif (1)

```
ticket = 4
if ticket == 1:
    print("Free drink")
elif ticket == 2:
    print("Includes popcorn")
elif ticket == 3:
    print("Mini snack set")
elif ticket == 4:
    print("Goods voucher")
```

**سطر بسطر:**

`ticket = 4` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if ticket == 1:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Free drink")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 2:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Includes popcorn")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 3:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Mini snack set")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 4:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Goods voucher")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على elif (1)

```
ticket = 10
if ticket == 1:
    print("Free drink")
elif ticket == 2:
    print("Includes popcorn")
elif ticket == 3:
    print("Mini snack set")
elif ticket == 4:
    print("Goods voucher")
else:
    print("No prize")
```

**سطر بسطر:**

`ticket = 10` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if ticket == 1:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Free drink")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 2:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Includes popcorn")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 3:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Mini snack set")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif ticket == 4:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Goods voucher")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("No prize")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على elif (2)**

```
people = 3
if people == 2:
    print("10% off")
elif people >= 3:
    print("20% off")
else:
    print("Regular price")
```

**سطر بسطر:**

`people = 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people == 2:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("10% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif people >= 3:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("20% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Regular price")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- خلط ترتيب الشروط فيُطبع احتمال خاطئ.
- نسيان النقطتين `:` بعد `elif`.
- وضع `else` قبل `elif`.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يقول: "إذا... فافعل A. وإلا، إذا... فافعل B."

- if condition: A elif condition: B
- if condition: A else if condition: B
- if condition: A elif: B
- **If condition: A elif conditions: B** (الإجابة الصحيحة)

**س2 (اكتب الكود):** من السطر بعد print("It's 1")، أدخل البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) وإلا، إذا كان المتغير num يساوي 2، فاطبع "2" نسخ النص: It's 2

```
num=2
if num == 1:
    print("It's 1")
elif num == 2:
    print("It's 2")
```

> **تلميح:** بما أن عبارة if مكتوبة بالفعل، استخدم "elif" لإضافة التعبير الشرطي.

**س3 (اكتب الكود):** أدخل البرنامج كما هو موضح أدناه، بدءا من السطر بعد print("Perfect score"). (1) وإلا، إذا كانت قيمة المتغير score تساوي 80 أو أكثر، فاطبع "Pass" نسخ النص: Pass

```
score = 82
if score == 100:
    print("Perfect score")
elif score >= 80:
    print("Pass")
```

> **تلميح:** بما أن عبارة if مكتوبة بالفعل، استخدم "elif" لإضافة التعبير الشرطي. — التعبير الشرطي هو "هل قيمة المتغير score أكبر من أو تساوي 80؟"

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة الطباعة عند تشغيل البرنامج أدناه. score = 62 if score == 100: print("Perfect score") elif score >= 80: print("Pass") elif score >= 60: print("So close")

- **So close** (الإجابة الصحيحة)
- Pass
- Perfect score
- Do not print

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) أسند 5 إلى المتغير egg (2) إذا كان المتغير egg يساوي 0، فاطبع "Out of stock" (3) وإلا، إذا كان المتغير egg يساوي 3 أو أقل، فاطبع "Low stock" (4) إذا لم يكن كذلك، فاطبع "In stock" نسخ النص: Out of stock Low stock In stock

```
egg = 5
if egg == 0:
    print("Out of stock")
elif egg <= 3:
    print("Low stock")
else:
    print("In stock")
```

> **تلميح:** استخدم "elif" لإضافة شروط إلى برنامج مكتوبة فيه عبارة if بالفعل. — استخدم "else" لتحديد المعالجة عندما لا تنطبق كل التعبيرات الشرطية.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن `elif` تضيف شرطًا جديدًا بعد فشل الشرط السابق، وأن البرنامج يُنفّذ سطرًا سطرًا بالترتيب (التنفيذ التسلسلي)، وأن أول شرط يتحقق هو الذي يعمل.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما الفرق بين `elif` و `else`؟
2. رتّب شروط درجات: 100 ممتاز، 80+ ناجح، غير ذلك راسب.
3. ما معنى التنفيذ التسلسلي؟

# 8. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 5 إلى 7 للتأكد من أنك تفهمه!

if,if - else,else if | ID 511008

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت الشروط:** مراجعة للفصول 5–7: `if` و `if-else` و `elif` ومعاملات المقارنة. ركّز على ترتيب الشروط والإزاحة الصحيحة.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة 5-7**

نطاق الاختبار: `if`, `if - else`, `else if` — عدد أسئلة الاختبار: 7

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة الفصول 5-7**

إذا كان هناك شيء غير واضح، فراجع الدروس السابقة .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: مراجعة 5-7**

```
books = 100
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة 5-7**

```
books = 80
if books == 100:
    print("Reading Champion Badge!")
else:
    print("Let's try a little harder!")
```

**سطر بسطر:**

`books = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if books == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reading Champion Badge!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Let's try a little harder!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة 7-5

```
age = 15
if age <= 16:
    print("Entry not allowed")
else:
    print("Entry allowed")
```

**سطر بسطر:**

`age = 15` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if age <= 16:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Entry not allowed")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Entry allowed")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة 7-5

```
english = 77
if english == 100:
    print("Perfect score")
elif english >= 75:
    print("Pass")
else:
    print("Make-up exam")
```

**سطر بسطر:**

`english = 77` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if english == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Perfect score")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif english >= 75:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Pass")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Make-up exam")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- الخلط بين `if` و `elif` عند وجود عدة احتمالات.
- نسيان الإزاحة داخل الكتلة.
- استخدام `=` بدل `==` .

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اكتب الكود):** أنشئ البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) أسند 7 إلى المتغير num (2) إذا كان المتغير num يساوي 7، فاطبع "Win" نسخ النص: Win

```
num = 7
if num == 7:
    print("Win")
```

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة الطباعة عند تشغيل البرنامج أدناه. num = 10 print(num == 10)

- 10
- False
- 100
- **True** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اكتب الكود):** في السطر الثاني، أدخل البرنامج المنشأ كما يلي. (1) إذا كانت قيمة المتغير score تساوي 60 أو أكثر، فاطبع "Pass"، وإلا فاطبع "Fail" *يرجى إدخال التعبير الشرطي فقط.

```
if score >= 60:
```

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يحتوي على التعبير الشرطي "قيمة المتغير num أقل من 20".

- num == 20
- num <= 20
- **num < 20** (الإجابة الصحيحة)
- num >= 20

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) أسند 100 إلى المتغير num (2) إذا كان المتغير num يساوي 100، فاطبع "Win" (3) إذا لم يكن كذلك، فستتم طباعة "No prize". نسخ النص: Win No prize

```
num = 100
if num == 100:
    print("Win")
else:
    print("No prize")
```

**س6 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة الطباعة عند تشغيل البرنامج أدناه. score = 92 if score == 100: print("Perfect score") elif score >= 80: print("Pass") elif score >= 60: print("So close")

- Perfect score
- So close
- Nothing is printed
- **Pass** (الإجابة الصحيحة)

**س7 (اكتب الكود):** أنشئ البرنامج كما هو موضح أدناه. (1) أسند 4 إلى المتغير num (2) إذا كان المتغير num يساوي 3 أو أقل، فاطبع "A" (3) وإلا، إذا كان num يساوي 6 أو أكثر، فاطبع "B" (4) إذا لم يكن ذلك، فاطبع "C" نسخ النص: It's A It's B It's C

```
num = 4
if num <= 3:
    print("It's A")
elif num >= 6:
    print("It's B")
else:
    print("It's C")
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** ثبّتنا التفرع الشرطي: `if` لشرط واحد، `else` للبديل، `elif` لشروط إضافية، مع معاملات المقارنة والمسافة البادئة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب برنامجًا يطبع Win إذا كان `num` يساوي 100 وإلا No prize.
2. ما وظيفة `elif`؟
3. صحّح: `if num = 5:`

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 9 / 25 | درس

# 9. العامل المنطقي

ستتعلم كيفية كتابة واستخدام العوامل المنطقية "و" (and) و"أو" (or).

logical operator | ID 511009

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **مفتاحان معًا:** العامل المنطقي يربط شرطين: `and` تعني «و» (لازم الشرطان معًا)، و `or` تعني «أو» (يكفي واحد). مثل دخول مدينة ألعاب: «لازم تذكرة **و** طول مناسب» مقابل «تذكرة **أو** دعوة خاصة».

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **العامل المنطقي**
2. **استخدام العوامل المنطقية**

نطاق الاختبار: `logical operator` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**طريقة كتابة العامل المنطقي "and"**

تكتب عبارة "الشرط 1 والشرط 2" على شكل `"Condition 1 and Condition 2"`.

**طريقة كتابة العامل المنطقي "or"**

تكتب عبارة "الشرط 1 أو الشرط 2" على شكل `"Condition 1 or Condition 2"`.

**طريقة كتابة "and" و"or"**

`"And"` تكتب `"and"`، و`"or"` تكتب `"or"`.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: العامل المنطقي

```
people = 3
points = 3500
if people >= 2 and points >= 3000:
    print("20% off")
```

**سطر بسطر:**

`people = 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`points = 3500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people >= 2 and points >= 3000:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("20% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: العامل المنطقي

```
people = 3
points = 3500
if people >= 2 or points >= 3000:
    print("10% off")
```

**سطر بسطر:**

`people = 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`points = 3500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people >= 2 or points >= 3000:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("10% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: استخدام العوامل المنطقية**

```
people = 2
points = 3500
if people >= 2 and points >= 3000:
    print("Get an eco bag")
```

**سطر بسطر:**

`people = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`points = 3500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people >= 2 and points >= 3000:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Get an eco bag")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: استخدام العوامل المنطقية**

```
age = 15
if age <= 12 or age >= 65:
    print("30% off")
```

**سطر بسطر:**

`age = 15` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if age <= 12 or age >= 65:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("30% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- كتابة `&&` أو `&` بدل `and`، و `||` بدل `or`.
- الخلط بين `and` (الشرطان) و `or` (يكفي واحد).
- نسيان المسافة حول الكلمة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يعني "A and B".

- **A and B** (الإجابة الصحيحة)
- A < B
- A or B
- A == B

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يعني "A or B".

- A and B
- A == B
- **A or B** (الإجابة الصحيحة)
- A < B

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة الطباعة للبرنامج التالي. :age = 20 if age <= 18 or age >= 60

print("20% off") else: print("Regular price")

- Do not print anything
- Error
- **Regular price** (الإجابة الصحيحة)
- off 20%

**س4 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) إذا كان المتغير a يساوي 5 أو كان b يساوي 10، فاطبع "The condition is met" *يرجى إدخال التعبير الشرطي فقط.

```
if a == 5 or b == 10:
```

> **تلميح:** إذا كان المتغير a في التعبير الشرطي يساوي 5، فإن "يساوي" تكتب على شكل "a == 5".
>
> — إذا كان المتغير b في التعبير الشرطي يساوي 10، فإن "يساوي" تكتب على شكل "b == 10".

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجا كما يلي. (1) إذا كان المتغير a أكبر من أو يساوي 2 وكان b أكبر من أو يساوي 3، فاطبع "The condition is met". *أدخل التعبير الشرطي فقط.

```
if a >= 2 and b >= 3:
```

> **تلميح:** في التعبير الشرطي، اكتب "المتغير a أكبر من أو يساوي 2" على شكل "a >= 2". — في التعبير الشرطي، اكتب "المتغير b أكبر من أو يساوي 3" على شكل "b >= 3".

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن `and` تربط شرطين بحيث يتحقق الشرط الكلي فقط عند تحقق الاثنين، وأن `or` يتحقق عند تحقق أحدهما على الأقل.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. متى يتحقق `a == 5 and b == 10` ؟
2. متى يتحقق `a > 2 or b > 3` ؟
3. ما الفرق بين and و or؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 10 / 25 | درس

# 10. العملية التكرارية

ستتعلم كيفية كتابة جملة "for" التي تكرر عملية معينة عددًا محددًا من المرات.

iterative operation | ID 511010

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **مؤقت التكرار:** التكرار يعني: متكتبش نفس السطر 10 مرات. جملة `for i in range(5):` مثل مؤقت الغسالة: «ابدأ من 0، واستمر 5 مرات، وزد 1 كل مرة». الكمبيوتر يكرر الكتلة المُزاحة تلقائيًا.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **فواصل الأسطر في البرنامج**
2. **التكرار (الحلقات)**
3. **التدرب على جملة for (1)**
4. **التدرب على جملة for (2)**

نطاق الاختبار: `iterative operation` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### حول قواعد فواصل الأسطر

في Python، تبدأ سطرًا جديدًا بعد النقطتين ( : )، وتُكتب الأسطر الموجودة داخل تلك الكتلة على الأسطر الموجودة أسفلها .

### المسافة البادئة

المسافة البادئة تعني وضع مسافات في بداية السطر لتسهيل قراءة البرنامج .

### كيفية كتابة حلقة تكرار في برنامج

لتكرار عملية محددة، يمكنك استخدام جملة `for`.

### كيفية كتابة حلقة تكرار

تُكتب الحلقة على النحو التالي: `for count in range(number of times):` مع وضع مسافة بادئة للعملية أدناه.

### كيفية عمل حلقات التكرار

تقوم الحلقة بحساب عدد مرات تشغيلها عن طريق إعطاء المتغير الرقم التالي واحدًا تلو الآخر (`0`، `1`، `2`، `...`)، كما هو الحال في `for count in range(N):`.

### كيف تعمل جملة for

باستخدام جملة `for`، يمكنك تغيير عدد التكرارات داخل `range()`.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: فواصل الأسطر في البرنامج

```
people = 2
points = 3500
if people >= 2 and points >= 3000:
    print("20% off")
```

**سطر بسطر:**

`people = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`points = 3500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people >= 2 and points >= 3000:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("20% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: فواصل الأسطر في البرنامج

```
people = 2
points = 3500
if people >= 2 and points >= 3000:
    print("20% off")
elif people >= 2 or points >= 3000:
    print("10% off")
```

**سطر بسطر:**

`people = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`points = 3500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if people >= 2 and points >= 3000:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("20% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif people >= 2 or points >= 3000:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("10% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التكرار (الحلقات)

```
for count in range(10):
    print("warm")
```

**سطر بسطر:**

`for count in range(10):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print("warm")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على جملة for (1)**

```
for count in range(10):
    print("deer")
```

**سطر بسطر:**

`for count in range(10):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print("deer")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على جملة for (1)**

```
for count in range(10):
    print("campus")
```

**سطر بسطر:**

`for count in range(10):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print("campus")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `range()` أو وضع رقم غير صحيح داخلها.
- عدم إزاحة السطر المُكرَّر تحت `for`.
- نسيان النقطتين `:` بعد جملة for.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** عندما تقوم بكتابة "تكرار طباعة كلمة apple على الشاشة 10 مرات" كبرنامج، حدد ما تكتبه في بداية البرنامج.

- if
- print
- **for** (الإجابة الصحيحة)
- num

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغير i في كل مرة.

- i = + i
- i = i + 1 1
- i = 1 + 1
- **i = i + 1** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لتكرار عملية محددة 10 مرات.

- for i in range(10) الكود الخاص بك
- for i range(10): الكود الخاص بك
- **for i in range(10): الكود الخاص بك** (الإجابة الصحيحة)
- for range(10) in i: الكود الخاص بك

**س4 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجك كما يلي: (1) اعرض "Hello" على الشاشة خمس مرات. *استخدم "i" كاسم للمتغير، واستخدم range(5).

```
for i in range(5):
```

> **تلميح:** range(5) تعني "كرر 5 مرات، بدءًا من 0". — استخدم "i" كاسم للمتغير. — بعد for i، اكتب في range(5):.

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجك كما يلي: (1) اعرض "Hello" على الشاشة 7 مرات. *استخدم "i" كاسم للمتغير، واستخدم range(7). نص العرض: Hello

```
for i in range(7):
    print("Hello")
```

> **تلميح:** range(7) تعني "كرر 7 مرات، بدءًا من 0". — استخدم "i" كاسم للمتغير. — بعد for i، اكتب في range(7):.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن `for i in range(n):` تكرر الكتلة n مرة، وأن i يأخذ القيم 0,1,2... n-1، وأن المسافة البادئة تحدد ما يتم تكراره، وأن تغيير الرقم داخل range يغيّر عدد المرات.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. كم مرة يطبع `for i in range(3):` ؟
2. اكتب حلقة تطبع Hello خمس مرات.
3. ما قيم i في `range(4)` ؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 11 / 25 | مراجعة الفهم

# 11. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 9 إلى 10 للتأكد من أنك تفهمه!

Operators,Repetition | ID 511011

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت المنطق والتكرار:** مراجعة للفصول 9–10: العوامل المنطقية وحلقات for. تأكد أنك تفرّق بين and/or وتعرف عدد مرات التكرار.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 9 و10**

نطاق الاختبار: `Operators,Repetition` — عدد أسئلة الاختبار: 8

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة الفصلين 9 و10**

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فارجع إلى الدروس التي تم شرحها حتى الآن.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 9 و10

```
age = 12
people = 2
if age <= 12 and people >= 1:
    print("Child fare")
```

**سطر بسطر:**

`age = 12` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`people = 2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if age <= 12 and people >= 1:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Child fare")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 9 و10

```
age = 15
if age <= 12 or age >= 65:
    print("30% off")
```

**سطر بسطر:**

`age = 15` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if age <= 12 or age >= 65:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("30% off")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 9 و10**

```
for i in range(10):
    print("warm")
```

**سطر بسطر:**

`for i in range(10):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print("warm")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 9 و10**

```
for i in range(5):
    print("warm")
```

**سطر بسطر:**

`for i in range(5):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print("warm")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- الخلط بين عدد التكرارات المطلوب والمكتوب في range.
- نسيان الإزاحة.
- استخدام and بدل or خطأً.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الذي يعني "A or B".

- A and B
- **A or B** (الإجابة الصحيحة)
- A < B
- A == B

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة تشغيل البرنامج التالي. num = 9 if num <= 3 or num >= 7: print("It's A") else: print("It's B")

- It's B
- **It's A** (الإجابة الصحيحة)
- لا تتم طباعة أي شيء
- It's 9

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإضافة 1 إلى المتغير i في كل مرة.

- i = 1 + 1
- **i = i + 1** (الإجابة الصحيحة)
- i = + i
- i = i + 1 1

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر الخيار الصحيح لبرنامج يكرر عملية محددة 10 مرات.

- for range(10) in i: العملية المحددة
- **for i in range(10): العملية المحددة** (الإجابة الصحيحة)
- for i in range(10) العملية المحددة
- for i range(10): العملية المحددة

**س5 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة تشغيل البرنامج التالي. for i in range(2): print("hello")

- لا تتم طباعة أي شيء
- hello hello hello
- **hello hello** (الإجابة الصحيحة)
- hello

**س6 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجك كما يلي: (1) اطبع "Good morning" على الشاشة 10 مرات. * استخدم "i" كاسم للمتغير و(range(10. نص النسخة: Good morning

```
for i in range(10):
    print("Good morning")
```

**س7 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجك كما يلي: (1) إذا كانت قيمة المتغير a أكبر من أو تساوي 2، وقيمة المتغير b أكبر من أو تساوي 3، اطبع "the condition is met" * أدخل العبارة الشرطية فقط.

```
if a >= 2 and b >= 3:
```

**س8 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجك كما يلي: (1) اطبع "Hello" على الشاشة ثلاث مرات. * استخدم "i" كاسم للمتغير و(range(3. نص النسخة: Hello

```
for i in range(3):
    print("Hello")
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** ثبّتنا `and` و `or` وحلقة `for` مع `range` والمسافة البادئة وعدد التكرارات.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب حلقة تطبع Good morning عشر مرات.
2. اكتب شرطًا يتحقق إذا كان $a \geq 2$ و $b \geq 3$.
3. ما عدد مرات `range(7)` ؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 12 / 25 | درس

# 12. الدالة (1)

ستتعلم كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عمليات محددة، وتعيد النتيجة.

Function | ID 511012

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **آلة بوصفة جاهزة:** الدالة مثل آلة صنع عصير: تدخل فيها مكوّنات (وسائط)، فتخرج نتيجة. في بايثون فيه دوال جاهزة كثير زي `round()` و `max()` و `min()` و `math.floor()` و `random.random()`. بعضها يحتاج `import` الأول.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي الدالة؟**
2. **التدرب على إنشاء الدوال**
3. **كيفية إنشاء دالة**
4. **التدرب على إنشاء الدوال (2)**
5. **التدرب على إنشاء الدوال (3)**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هي الدالة؟

تستقبل الدالة بعض البيانات، وتنفذ عليها عملية محددة، ثم تعيد النتيجة.

### الوسائط وقيم الإرجاع

القيمة التي تمررها إلى دالة تسمى وسيطة، والقيمة التي تعيدها تسمى قيمة الإرجاع.

### دالة لتقريب الأرقام

تُكتب الدالة التي تقوم بتقريب العدد على النحو التالي: `.round(value)`

### كيفية كتابة دالة تعطي القيمة القصوى

تُكتب الدالة التي تعطي القيمة القصوى على النحو التالي: `.max(valueA, valueB)`

### كيفية كتابة دالة تعطي القيمة الدنيا

تُكتب الدالة التي تعطي القيمة الدنيا على النحو التالي: `.min(valueA, valueB)`

### كيفية كتابة دالة لتقريب الأعداد العشرية إلى الأسفل

تُكتب الدالة التي تقرب العدد العشري إلى الأسفل على النحو التالي: `.math.floor(value)`

### كيفية كتابة دالة تُرجع قيمة عشوائية

تُكتب الدالة التي تُرجع قيمة عشوائية على النحو التالي: `.()random.random`

### نقاط مهمة حول الدالة التي تُرجع قيمة عشوائية

تقوم الدالة "`()random.random`" بإرجاع رقم عشوائي يساوي `0` أو أكثر ولكن أقل من `1`.

### كيفية استخدام الدوال

يمكنك استخدام الدوال معًا.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: ما هي الدالة؟

```
print(round(9.6))
print(round(10.3))
print(round(9.2))
```

**سطر بسطر:**

`print(round(9.6))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(round(10.3))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(round(9.2))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على إنشاء الدوال

```
print(round(10.6))
```

**سطر بسطر:**

`print(round(10.6))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: التدرب على إنشاء الدوال

```
print(round(9.7))
```

**سطر بسطر:**

`print(round(9.7))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على إنشاء الدوال**

```
print(max(10, 25, 18))
```

**سطر بسطر:**

`print(max(10, 25, 18))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: التدرب على إنشاء الدوال**

```
print(min(5, 10, 50))
```

**سطر بسطر:**

`print(min(5, 10, 50))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `import math` أو `import random` قبل استخدام دوالهما.
- نسيان الأقواس بعد اسم الدالة.
- الخلط بين `round` (أقرب صحيح) و `math.floor` (لأسفل).

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر الطريقة الصحيحة لكتابة دالة تقوم بتقريب عدد.

- roundoff(1.8)
- **round(1.8)** (الإجابة الصحيحة)
- math.round(1.8)
- Round(1.8)

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لطباعة رقم عشوائي. * افترض أن عملية الاستيراد قد تمت بالفعل.

- print(Random())
- **print(random.random())** (الإجابة الصحيحة)
- print(min())
- print(max())

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر الطريقة الصحيحة لكتابة دالة تقوم بتقريب عدد عشري إلى الأسفل.

- print(max(10.5))
- **print(math.floor(10.5))** (الإجابة الصحيحة)
- print(round(10.5))
- print(min(10.5))

**س4 (اكتب الكود):** أدخل برنامجك كما يلي: (1) استخدم دالة لتقريب العدد "5.5" وطباعته على الشاشة. (2) استخدم دالة لتقريب العدد العشري "8.8" إلى أقرب عدد صحيح أصغر، وطباعته على الشاشة. استخدم الدالتين "math.floor" و"round".

```
import math
print(round(5.5))
print(math.floor(8.8))
```

> **تلميح:** القيمة المراد تقريبها هي "5.5"، والقيمة المراد تقريبها إلى الأسفل هي "8.8".

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يطبع "A bright day" إذا كان الرقم العشوائي يساوي 0.5 أو أكثر، و"Take it slow and do your best" في غير ذلك. أدخل التعبير الشرطي لـ "إذا كانت القيمة العشوائية تساوي 0.5 أو أكثر". استخدم الدالة "random.random()".

```
if random.random() >= 0.5:
```

> **تلميح:** تُكتب عبارة "A هو B أو أكثر" على النحو التالي: "A >= B".

**س6 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يُعيد عددًا صحيحًا عشوائيًا كما يلي: (1) استخدم الدالة "random.random" لإعادة عدد عشوائي. (2) اضرب العدد العشوائي الناتج في 10. (3) استخدم الدالة "math.floor" لإعادة عدد صحيح.

```
print(math.floor(random.random() * 10))
```

> **تلميح:** تُكتب الدالة "random.random" على النحو التالي: "random.random()". — لضرب العدد في 10، يمكنك استخدام "* 10" لضربه في "random.random". — لتقريب العدد العشري إلى الأسفل، ضع "random.random" و "* 10" في وسيط "math.floor".

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن الدالة تستقبل وسائط وتعيد قيمة، وأن هناك دوال جاهزة مثل `round` و `max` و `min` و `math.floor` و `random.random`، وأن بعضها يحتاج استيرادًا بـ `import`، وأن `random.random()` يعطي رقمًا في المدى 0 إلى أقل من 1.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ماذا ترجع `round(5.5)`؟
2. كيف تحصل على رقم عشوائي في بايثون؟
3. ما الفرق بين math.floor و round؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 13 / 25 | درس

# 13. الدالة (2)

ستتعلم كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عمليات محددة، وتعيد النتيجة.

Function | ID 511013

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **وصفة من عندك:** تقدر تعمل دالتك الخاصة بـ `def` : تحدد الاسم والوسيط، تكتب المعالجة مُزاحة، ثم `return` تُرجع النتيجة. الوصفة تُكتب مرة وتُستخدم 100 مرة.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **تدريب على استخدام الدوال**
2. **كيفية إنشاء دالة**
3. **تدريب على إنشاء الدوال (2)**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هي الدالة؟

يمكنك إنشاء دالة من خلال إعطائها بعض المعالجة واسمًا .

### كيفية كتابة دالة

لإنشاء دالة، اكتب `def` اسم_الدالة(اسم_الوسيط) : المعالجة .

### أمور يجب الانتباه إليها فيما يتعلق بأسماء الدوال

لا يمكنك استخدام النقطة ( . ") عند اختيار اسم دالة .

### كيفية كتابة دالة (1)

عند إنشاء دالة، تقوم أولاً بكتابة اسم الدالة واسم الوسيط .

### كيفية كتابة دالة (2)

عند إنشاء دالة، تقوم بعد ذلك بكتابة الإجراء ( المعالجة ) الذي تريد أن تقوم به الدالة .

### كيفية كتابة دالة (3)

عند إنشاء دالة، تقوم في النهاية بكتابة البرنامج الذي يُرجع النتيجة .

### أمور يجب الانتباه إليها عند تسمية دالة

عند تسمية دالة أو وسيط، أعطها اسماً يسهل فهمه .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: تدريب على استخدام الدوال

```
def min2(num1, num2):
    result = 0
    if num1 < num2:
        result = num1
    else:
        result = num2
    return result

print(min2(5, 10))
```

**سطر بسطر:**

`def min2(num1, num2):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if num1 < num2:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = num1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = num2` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`print(min2(5, 10))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: كيفية إنشاء دالة

```
def split3(total):
    print("process")
```

**سطر بسطر:**

`def split3(total):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`print("process")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: كيفية إنشاء دالة

```
def split3(total):
    result = total / 3
```

**سطر بسطر:**

`def split3(total):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = total / 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.


### مثال من درس: كيفية إنشاء دالة


```
def split3(total):
    result = total / 3
    return result
```


**سطر بسطر:**

`def split3(total):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = total / 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.


`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

**مثال من درس: كيفية إنشاء دالة**

```
def split3(total):
    result = total / 3
    return result

print(split3(5000))
```

**سطر بسطر:**

`def split3(total):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = total / 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`print(split3(5000))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان كلمة `def` أو النقطتين `:` .
- نسيان `return` فترجع الدالة قيمة فارغة (None).
- عدم إزاحة سطور جسم الدالة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة البرنامج التالي. print(max(20, 40, 60))

- 40
- 120
- **60** (الإجابة الصحيحة)
- 20

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء دالة باسم calc مع وسيط باسم num.

- **def calc(num): المعالجة** (الإجابة الصحيحة)
- def calc(num): المعالجة
- calc def (num): المعالجة
- def (num) calc: المعالجة

**س3 (اختيار من متعدد):** حدد ما سيظهر على الشاشة بعد تشغيل البرنامج التالي. :def calc(num)

result = num * 3 return result print(calc(5))

- **15** (الإجابة الصحيحة)
- 5
- 3
- 0

**س4 (اكتب الكود):** أضف برنامجًا يستدعي الدالة "calc". ضع الرقم "3" كوسيط.

```
print(calc(3))
```

> **تلميح:** اسم الدالة هو "calc". — الحجة هي "3".

**س5 (اكتب الكود):** أضف إلى البرنامج المكتوب برنامجًا يقوم بإرجاع قيمة المتغير "result".

```
def calc(num):
    result = num * 7
    return result
print(calc(10))
```

> **تلميح:** لإرجاع قيمة، استخدم "return".

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت كتابة دالة خاصة بـ `def name(arg):` ، وأن الجسم يُزاح، وأن `return` تُرجع النتيجة، وأن استدعاء الدالة ينفّذ الوصفة ويعطي القيمة، وأن أسماء الدوال والوسائط يجب أن تكون واضحة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب دالة ترجع ضعف الرقم.
2. ما وظيفة `return` ؟
3. كيف تستدعي دالة اسمها `calc` بالوسيط 3؟

# 14. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 12 إلى 13 للتأكد من أنك تفهمه!

Function | ID 511014

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت الدوال:** مراجعة للفصلين 12–13: الدوال الجاهزة والدوال التي تُنشئها بنفسك. ركّز على الفرق بين تعريف الدالة واستدعائها.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 12 و13**

نطاق الاختبار: `Function` — عدد أسئلة الاختبار: 8

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة الفصلين 12 و13**

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فارجع إلى الدروس السابقة .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 12 و13**

```
print(round(5.7))
```

**سطر بسطر:**

`print(round(5.7))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 12 و13**

```
import math
print(round(5.5))
print(math.floor(5.5))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(round(5.5))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(math.floor(5.5))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 12 و13**

```
print(max(10, 20))
print(min(10, 20))
```

**سطر بسطر:**

`print(max(10, 20))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(min(10, 20))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 12 و13**

```
import random
print(random.random())
```

**سطر بسطر:**

`import random` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(random.random())` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 12 و13**

```
def split4(total):
    result = total / 4
    return result

print(split4(1200))
```

**سطر بسطر:**

`def split4(total):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = total / 4` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`print(split4(1200))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `import` للدوال الجاهزة.
- نسيان `return` في الدالة الخاصة.
- نسيان الأقواس عند الاستدعاء.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** يرجى تحديد الدالة الصحيحة لتقريب العدد.

- **round(1.8)** (الإجابة الصحيحة)
- Round(1.8)
- roundoff(1.8)
- math.round(1.8)

**س2 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تشغيل البرنامج التالي. print(max(20, 40, 60))

- 40
- **60** (الإجابة الصحيحة)
- 120
- 20

**س3 (اختيار من متعدد):** يرجى اختيار البرنامج الصحيح لإخراج قيمة عددية عشوائية. * افترض أنه تم استيراده مسبقًا.

- print(Random())
- **print(random.random())** (الإجابة الصحيحة)
- print(min())
- print(max())

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة تشغيل البرنامج أدناه. import math print(math.floor(12.8))

- 11
- لا يوجد ناتج
- 13
- **12** (الإجابة الصحيحة)

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يُعيد عددًا صحيحًا عشوائيًا كما يلي: (1) استخدم الدالة "random.random" لإعادة قيمة عددية عشوائية. (2) اضرب القيمة العددية العشوائية المُعادة في 10. (3) استخدم الدالة "math.floor" لإعادة عدد صحيح.

```
print(math.floor(random.random() * 10))
```

**س6 (اختيار من متعدد):** يرجى تحديد البرنامج الصحيح لإنشاء دالة باسم الدالة calc واسم الوسيط num.

- **def calc(num): المعالجة** (الإجابة الصحيحة)
- calc def (num): المعالجة
- def (num) calc: المعالجة
- calc(num) def: المعالجة

**س7 (اكتب الكود):** أضف إلى البرنامج المكتوب سطرًا يُعيد قيمة المتغير "result".

```
def calc(num):
    result = num * 7
    return result
print(calc(10))
```

**س8 (اكتب الكود):** أضف برنامجًا يستدعي الدالة "calc". استخدم "3" كوسيط.

```
print(calc(3))
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** ثبّتنا الدوال: الجاهزة مثل `math.floor` و `random.random`، والخاصة بـ `def` مع `return`، والفرق بين التعريف والاستدعاء.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب دالة ترجع حاصل ضرب ثلاثة أرقام.
2. كيف تستدعي دالتك بوسائط 4 و4 و4؟
3. لماذا نكتب return؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 15 / 25 | درس

# 15. المصفوفة (1)

ستتعلم كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم منها، واستخدامها مع التكرار.

Array | ID 511015

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **قطار بعربات مرقمة:** القائمة (list) مثل قطار له عربات مرقمة تبدأ من **0** مش 1. `[5, 10, 15]` يعني 3 عناصر. للوصول لعنصر اكتب `num[0]` للأول و `len(num)` تعطيك الطول.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي القائمة؟**
2. **تمرين القائمة (1)**
3. **القوائم و جملة for**
4. **تمرين القائمة (2)**
5. **طول القائمة**

نطاق الاختبار: `Array` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هي القائمة؟

تتيح لك القائمة إضافة وتجميع قيم متعددة معًا .

### كيفية استخدام قائمة

يمكنك تعيين قائمة لمتغير .

### كيفية كتابة قائمة

في القائمة، يمكنك إضافة القيم داخل [ ] (الأقواس المربعة)، مفصولة بـ , (الفواصل).

### فهرس قيمة القائمة

تبدأ أرقام القوائم من 0.

### كيفية استخراج قيمة من قائمة

لاستخراج قيمة من قائمة، اكتب variable_name[ number ]، حيث يحتوي المتغير على القائمة.

### كيفية عرض جميع القيم في قائمة

لعرض جميع القيم في قائمة، اكتب اسم المتغير الذي يحتوي على القائمة.

### استخدام قيم القائمة

يمكنك استخدام قائمة مع حلقة تكرار.

### استخدام قيم القائمة

عندما تريد استخراج القيمة رقم i من قائمة، اكتب variable_name[i]، حيث يحتوي المتغير على القائمة.

### ما هو طول القائمة؟

يُطلق على عدد المربعات في القائمة اسم "طول القائمة".

### كيفية إيجاد طول قائمة

لإيجاد طول القائمة، اكتب len(list).

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: ما هي القائمة؟

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(temp_list[4])
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(temp_list[4])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: ما هي القائمة؟

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(temp_list)
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(temp_list)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: تمرين القائمة (1)

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

**مثال من درس: تمرين القائمة (1)**

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(temp_list[2])
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(temp_list[2])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: تمرين القائمة (1)**

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(temp_list[5])
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(temp_list[5])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- الاعتقاد أن العد يبدأ من 1 (الصحيح 0).
- استخدام الأقواس `()` بدل المربعة `[]` .
- نسيان الفاصلة `,` بين القيم.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اكتب الكود):** ضع القيم التالية في القائمة: 5، 10، 15 * لا يظهر أي ناتج حتى عند تشغيل البرنامج.

```
num = [5, 10, 15]
```

> **تلميح:** أدخل الأرقام مفصولة بفواصل.

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة تشغيل البرنامج التالي. num = [5, 10, 15, 20, 25] print(num[2])

- 2
- **15** (الإجابة الصحيحة)
- 20
- 10

**س3 (اكتب الكود):** اعرض جميع القيم الموجودة في القائمة على الشاشة. * لا تُدخل القيم مباشرةً. * دون حذف البرنامج المكتوب، أضف ما بداخل أقواس print إلى البرنامج.

```
print(num)
```

> **تلميح:** عندما تقوم بإخراج القيم في قائمة، فإنك تكتبها بنفس الطريقة التي تكتب بها قيمة متغير.

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر نتيجة تشغيل البرنامج التالي. num = [1, 2, 3] sum = 0 for i in range(3): sum = sum + num[i] print(sum)

- **6** (الإجابة الصحيحة)
- 1
- 2
- 3

**س5 (اكتب الكود):** اعرض طول القائمة على الشاشة. * لا تُدخل رقم الطول مباشرةً.

```
print(len(num))
```

> **تلميح:** يمكنك التحقق من الطول باستخدام دالة len.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن القائمة تجمع قيمًا متعددة داخل `[ ]` مفصولة بفواصل، وأن الفهرس يبدأ من 0، وأن الوصول يكون بـ `name[i]`، وأن `len(list)` تعطي الطول، وأن الطباعة كلها تكون بكتابة اسم القائمة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما فهرس أول عنصر في القائمة؟
2. اطبع طول قائمة في متغير `num`.
3. عندك `a = [10, 20, 30]` اطبع العنصر الأوسط.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 16 / 25 | درس

# 16. المصفوفة (2)

ستتعلم كيفية كتابة المصفوفات، واستخراج القيم منها، واستخدامها مع التكرار.

Array | ID 511016

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **عربات من نوع واحد:** المصفوفة ( `array` ) مثل قائمة لكن كل القيم من **نفس النوع**. تُنشأ بعد `import array` بالشكل `array.array('i', [1, 2, 3])` . ولو محتاج حسابات عددية ضخمة فيه مكتبة `numpy` .

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **ما هي المصفوفة؟**
2. **تدريب على المصفوفات**
3. **حول المصفوفات الأخرى**

نطاق الاختبار: `Array` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### ما هي المصفوفة؟

لا يمكنك تخزين سوى القيم من نفس النوع .

### كيفية إنشاء مصفوفة

اكتب `import array`، ثم اكتبها كالتالي: `array.array('i', list)` .

**ما القيم الموجودة في المصفوفة؟**

جميع القيم في المصفوفة من نفس النوع .

**ما هو numpy؟**

المصفوفات التي تُنشأ باستخدام numpy مناسبة للحسابات العددية .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: ما هي المصفوفة؟**

```
import array

warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])
print(warn_array[0])
print(warn_array[5])
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(warn_array[0])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(warn_array[5])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: ما هي المصفوفة؟

```
import array

warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])
print(len(warn_array))
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(len(warn_array))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: ما هي المصفوفة؟

```
import array

warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])
print(warn_array[0])
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(warn_array[0])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: تدريب على المصفوفات**

```
import array

day_array = array.array('i', [2, 3, 4, 5, 6, 7, 1])
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`day_array = array.array('i', [2, 3, 4, 5, 6, 7, 1])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

**مثال من درس: تدريب على المصفوفات**

```
import array

day_array = array.array('i', [2, 3, 4, 5, 6, 7, 1])
print(day_array[0])
print(day_array[6])
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`day_array = array.array('i', [2, 3, 4, 5, 6, 7, 1])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(day_array[0])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(day_array[6])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `import array`.
- خلط أنواع مختلفة داخل المصفوفة.

- استخدام `array` بدون تحديد نوع العنصر مثل `'i'`.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء مصفوفة تحتوي على أعداد صحيحة فقط.

- **import array rank_array = array.array('i', [3, 1, 3, 2, 1])** (الإجابة الصحيحة)
- rank_array = array.array('i', [3, 1, 3, 2, 1])
- import array rank_array = array.array('u', [3, 1, 3, 2, 1])
- import array rank_array = array.array('i', "31321")

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي. import array team_array = array.array('i', [10, 20, 30, 40, 50]) print(team_array[2])

- 3
- 20
- 40
- **30** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اكتب الكود):** أدخل البرنامج كما يلي: (1) اكتب import array في بداية البرنامج. (2) عيّن المتغير round_array باستخدام array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5]). (3) اطبع العنصرين 1 و4 من round_array في وحدة التحكم.

```
import array

round_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
print(round_array[0])
print(round_array[3])
```

> **تلميح:** تبدأ فهارس المصفوفة من 0.

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي. import array point_array = array.array('i', [8, 12, 15, 9, 11, 14]) print(len(point_array))

- **6** (الإجابة الصحيحة)
- 5
- 8
- 14

**س5 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي. import numpy read_array = numpy.array([35, 50, 62]) print(read_array + 3)

- [62 50 35]
- [65 50 38]
- [3 62 50 35]
- **[65 53 38]** (الإجابة الصحيحة)

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن المصفوفة تشبه القائمة لكن بنوع واحد فقط، وأن إنشاءها يتطلب `import array` ثم `array.array('i', list)`، وأن numpy أنسب للحسابات العددية.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما شرط المصفوفة عن القائمة؟
2. اكتب سطر إنشاء مصفوفة أرقام صحيحة.
3. ما فائدة numpy؟

# 17. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 15 إلى 16 للتأكد من أنك تفهمه!

Array | ID 511017

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت القوائم:** مراجعة للفصلين 15–16: القوائم والمصفوفات. ركّز على الفهرس من 0 والوصول والطول والفرق بين list و array.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 15 و16g**

نطاق الاختبار: `Array` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة الفصلين 15 و16g**

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فراجع الدروس السابقة .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 15 و16

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(temp_list[2])
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(temp_list[2])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 15 و16

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
print(len(temp_list))
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(len(temp_list))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 15 و16

```
temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]
total = 0
for i in range(7):
    total = total + temp_list[i]
print(total / 7)
```

**سطر بسطر:**

`temp_list = [35, 34, 26, 29, 31, 33, 35]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`total = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(7):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`total = total + temp_list[i]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(total / 7)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 15 و16

```
import array

warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])
print(warn_array[0])
print(warn_array[5])
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(warn_array[0])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(warn_array[5])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 15 و16**

```
import array

warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])
print(len(warn_array))
```

**سطر بسطر:**

`import array` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`warn_array = array.array('i', [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2])` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(len(warn_array))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان أن الفهرس يبدأ من 0.
- نسيان `len` للحصول على الطول.
- الخلط بين القائمة والمصفوفة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج تشغيل البرنامج التالي. num = [5, 10, 15, 20, 25] print(num[2])

- 20
- 10
- 2
- **15** (الإجابة الصحيحة)

**س2 (اكتب الكود):** اطبع جميع القيم الموجودة في القائمة على الشاشة. * لا تكتب القيم مباشرةً. * لا تحذف البرنامج المكتوب مسبقًا. أضف برنامجك داخل أقواس print.

```
print(num)
```

**س3 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج تشغيل البرنامج التالي. num = [1, 2, 3] sum = 0 for i in range(3): sum = sum + num[i] print(sum)

- 3
- **6** (الإجابة الصحيحة)
- 1
- 2

**س4 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج تشغيل البرنامج التالي. import array team_array = array.array('i', [10, 20, 30, 40, 50]) print(team_array[2])

- 40
- **30** (الإجابة الصحيحة)
- 20
- 3

**س5 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء مصفوفة من الأعداد الصحيحة فقط.

- rank_array = array.array('i', [3, 1, 3, 2, 1])
- import array rank_array = array.array('i', "31321")
- import array rank_array = array.array('u', [3, 1, 3, 2, 1])
- **import array rank_array = array.array('i', [3, 1, 3, 2, 1])** (الإجابة الصحيحة)

**س6 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج تشغيل البرنامج التالي. import array point_array = array.array('i', [8, 12, 15, 9, 11, 14]) print(len(point_array))

- 14
- 5
- 8
- **6** (الإجابة الصحيحة)

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** ثبّتنا القوائم: الإنشاء، الفهرس من 0، الوصول، والطول بـ `len`، والفرق بينها وبين مصفوفة `array`.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اطبع كل قيم قائمة في متغير `num`.
2. ما قيمة `len([1,2,3,4])`؟
3. ما الفرق بين list و array؟

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 18 / 25 | درس

# 18. bool

سنراجع أنواع البيانات ونتعلم نوع bool.

Bool | ID 511018

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **مفتاح نعم/لا:** نوع `bool` فيه قيمتان فقط: `True` (صح) أو `False` (خطأ). زي مفتاح كهرباء: مفتوح أو مقفول. تستخدمه في الشروط وتقدر تخزّنه في متغير.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **المتغيرات وقيم bool**
2. **bool**
3. **تعيين قيم bool**

نطاق الاختبار: `Bool` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**إسناد قيم bool إلى المتغيرات**

يمكنك تعيين قيم `True` / `False` لـ`bool` للمتغيرات واستخدامها في الشروط.

**ما هو نوع bool**

النوع المنطقي هو نوع بيانات يحتوي إما على `True` أو `False`.

### دمج عبارات if و bool

يمكنك تعيين `True` أو `False` لمتغير داخل معالجة جملة `if`، واستخدام تلك القيمة المعينة في تعبير شرطي.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: المتغيرات وقيم bool

```
is_sunny = True

if is_sunny:
    print("Practice on the field")
else:
    print("Practice in the gym")
```

**سطر بسطر:**

`is_sunny = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if is_sunny:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Practice on the field")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Practice in the gym")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: bool

```
is_sunny = "True"

print(type(is_sunny))
```

**سطر بسطر:**

`"is_sunny = "True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(type(is_sunny))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: bool

```
is_sunny = True

print(type(is_sunny))
```

**سطر بسطر:**

`is_sunny = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(type(is_sunny))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: تعيين قيم bool

```
stamp_count = 8
help_count = 5

if stamp_count >= 8 and help_count >= 4:
    print("Booth approved!")
else:
    print("Maybe next year!")
```

**سطر بسطر:**

`stamp_count = 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`help_count = 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if stamp_count >= 8 and help_count >= 4:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Booth approved!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Maybe next year!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: تعيين قيم bool

```
stamp_count = 8
help_count = 5
quiz_score = 80
result = None

if stamp_count >= 8 and help_count >= 4:
    result = True
else:
    result = False

if result and quiz_score >= 75:
    print("Booth approved!")
else:
    print("Maybe next year!")
```

**سطر بسطر:**

`stamp_count = 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`help_count = 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`quiz_score = 80` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`result = None` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if stamp_count >= 8 and help_count >= 4:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = False` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if result and quiz_score >= 75:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Booth approved!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Maybe next year!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- كتابة `true` أو `false` بحروف صغيرة (الصحيح `True` و `False`).
- استخدام `=` بدل `==` في المقارنة.
- الخلط بين القيمة المنطقية والنص `"True"`.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي من الخيارات المتاحة. True تعني تشغيل و False تعني إيقاف تشغيل لـ lamp_on. lamp_on = True if lamp_on: print("ON") else: print("OFF")

- OFF
- **ON** (الإجابة الصحيحة)
- حدث خطأ

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي من الخيارات المتاحة. is_ready = False print(type(is_ready))

- **<'class 'bool>** (الإجابة الصحيحة)
- <'class 'str>
- <'class 'int>

**س3 (اختيار من متعدد):** ما هو نوع البيانات للقيمة المعينة للمتغير team_name أدناه؟ team_name "= "False

- int
- **str** (الإجابة الصحيحة)
- bool

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر ناتج البرنامج التالي من الخيارات المتاحة. :can_play = False if can_play: print("A") else: print("B")

- **B** (الإجابة الصحيحة)
- حدث خطأ
- A

**س5 (اختيار من متعدد):** يشغّل البرنامج التالي مصباح الغرفة أو يطفئه وفقًا للوقت الحالي. اختر ناتج هذا البرنامج من الخيارات المتاحة. في المتغير lamp_on، تعني True أن المصباح يعمل، وتعني False أنه متوقف، وتمثل hour الوقت الحالي. :lamp_on = False hour = 21 if hour > 17 and hour < 23: lamp_on = True else: lamp_on = False if lamp_on: print("ON") else: print("OFF")

- OFF
- **ON** (الإجابة الصحيحة)
- حدث خطأ

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت أن bool نوع بقيمتين True/False، وأنه يُستخدم في الشروط، وأنه يمكن إسناده لمتغير داخل if واستخدامه لاحقًا، وأن الأحرف الأولى كبيرة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. ما القيم الممكنة لنوع bool؟
2. أي كتابة صحيحة: `true` أم `True`؟
3. أنشئ متغيرًا منطقيًا واطبعه.

QUREO ▪ Python_ar | الفصل 19 / 25 | درس

# 19. الدوال (3)

دعنا نراجع كيفية استخدام وكتابة الدوال التي تستقبل بيانات، وتنفذ عملية معينة، وتعيد النتيجة!

Functions | ID 511019

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **صندوق أدوات جاهز:** الدوال الجاهزة توصل لك بعد `import`. مثل ما تفتح صندوق عدّة: `import random` ثم `random.random()`، و`import math` ثم `math.floor()`.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **دوال جاهزة**
2. **مراجعة import**

نطاق الاختبار: `Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### كيفية استخدام الدوال الجاهزة

لاستخدام الدوال الجاهزة، يمكنك استخدام `import`.

### كيفية إنشاء رقم عشوائي

اكتب `import random`، ثم استخدم `random.random()`.

### كيفية تقريب عدد إلى أقرب عدد صحيح أصغر

اكتب `import math`، ثم استخدم `math.floor()`.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: دوال جاهزة

```
import math
print(math.floor(87.5 / 12.3))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(math.floor(87.5 / 12.3))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: دوال جاهزة

```
import math
print(math.floor(7.6))
print(round(7.6))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(math.floor(7.6))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`print(round(7.6))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: دوال جاهزة

```
import math
print(math.floor(64.8 / 9.5))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(math.floor(64.8 / 9.5))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة import**

```
import random
print(random.random())
```

**سطر بسطر:**

`import random` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(random.random())` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة import**

```
import random
print(random.random() * 10)
```

**سطر بسطر:**

`import random` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(random.random() * 10)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان سطر `import` قبل استخدام الدالة.
- نسيان كتابة اسم الوحدة قبل الدالة مثل `math.floor` لا `floor`.
- نسيان الأقواس بعد اسم الدالة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح الذي يستخدم math.floor.

- **import math print(math.floor(4.7))** (الإجابة الصحيحة)
- import math print(math.Floor(4.7))
- import math print(floor(4.7))
- print(math.floor(4.7))

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر ناتج البرنامج التالي. import math print(math.floor(5.8))
print(round(5.8))

- 6 6
- 5 6
- 5 5
- **6 5** (الإجابة الصحيحة)

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر العبارة الصحيحة حول القيمة التي تم إرجاعها بواسطة random.random().

- عدد صحيح من 1 إلى 10
- **رقم من 0 إلى أقل من 1** (الإجابة الصحيحة)
- عدد صحيح من 2 إلى 8
- نفس الرقم في كل مرة

**س4 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يعرض عددًا صحيحًا عشوائيًا مكونًا من رقم واحد، كما يلي. ① اكتب import math g import random ② اعرض math.floor(random.random() * 10) على الشاشة

```
print(math.floor(random.random() * 10))
```

**س5 (اكتب الكود):** في البرنامج، أدخل تعبيرًا شرطيًا يقول إذا "the random value is 0.7 or greater."
استخدم الدالة random.random().

```
if random.random() >= 0.7:
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن الدوال الجاهزة تُستدعى بعد `import`، مثل `random.random()` للرقم العشوائي و `math.floor()` للتقريب لأسفل، وأن اسم الوحدة يسبق اسم الدالة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب سطرًا يجلب رقمًا عشوائيًا.
2. اكتب سطرًا يقرّب لأسفل.
3. لماذا نكتب import؟

# 20. مراجعة الفهم

دعنا نراجع محتوى الفصول من 18 إلى 19 للتأكد من أنك تفهمه!

ID 511020 | Bool,Functions

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تثبيت bool والدوال:** مراجعة للفصلين 18–19: نوع bool والدوال الجاهزة مع import. تأكد من True/False ومن كتابة اسم الوحدة قبل الدالة.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الفصلين 18-19**

نطاق الاختبار: `Bool,Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة الفصلين 18-19**

إذا كان هناك أي شيء لست متأكدًا منه، فارجع وراجع الدروس السابقة.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 18-19

```
is_ready = True

if is_ready:
    print("Ready to go!")
else:
    print("Not ready yet...")
```

**سطر بسطر:**

`is_ready = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if is_ready:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Ready to go!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Not ready yet...")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 18-19

```
is_ready = True

print(type(is_ready))
```

**سطر بسطر:**

`is_ready = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(type(is_ready))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الفصلين 18-19

```
ticket_count = 8
help_count = 5
result = False

if ticket_count >= 8 and help_count >= 4:
    result = True
else:
    result = False

if result:
    print("Booth approved!")
else:
    print("Maybe next year!")
```

**سطر بسطر:**

`ticket_count = 8` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`help_count = 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`result = False` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if ticket_count >= 8 and help_count >= 4:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = True` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`result = False` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if result:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Booth approved!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Maybe next year!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 18-19**

```
import math
print(math.floor(64.8 / 9.5))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(math.floor(64.8 / 9.5))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة الفصلين 18-19**

```
import math
import random
print(math.floor(random.random() * 10))
```

**سطر بسطر:**

`import math` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`import random` — نستدعي وحدة (مكتبة) جاهزة لنستخدم دوالها.

`print(math.floor(random.random() * 10))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان `import`.
- الخلط بين `True` والنص.
- نسيان الأقواس.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي من الخيارات المتاحة. True تعني تشغيل و False تعني إيقاف تشغيل لـ lamp_on. lamp_on = True if lamp_on: print("ON") else: print("OFF")

- **ON** (الإجابة الصحيحة)
- OFF
- حدث خطأ

**س2 (اختيار من متعدد):** ما هو نوع البيانات للقيمة المعينة للمتغير team_name أدناه؟ team_name = "False"

- **str** (الإجابة الصحيحة)
- int
- bool

**س3 (اختيار من متعدد):** اختر مخرجات البرنامج التالي من الخيارات المتاحة. is_ready = False print(type(is_ready))

- <'class 'int>
- <'class 'str>
- **<'class 'bool>** (الإجابة الصحيحة)

**س4 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح الذي يستخدم math.floor.

- print(math.floor(4.7))
- **import math print(math.floor(4.7))** (الإجابة الصحيحة)
- import math print(floor(4.7))
- import math print(math.Floor(4.7))

**س5 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يعرض عددًا صحيحًا عشوائيًا مكونًا من رقم واحد، كما يلي. ① اكتب import math و import random ② اعرض math.floor(random.random() * 10) على الشاشة

```
print(math.floor(random.random() * 10))
```

**س6 (اكتب الكود):** في البرنامج، أدخل تعبيرًا شرطيًا يقول إذا "the random value is 0.7 or greater."
استخدم الدالة random.random().

```
if random.random() >= 0.7:
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** ثبّتنا نوع `bool` بقيمتيه، والدوال الجاهزة بعد `import` مثل `math.floor` و `random.random`، ودمج العشوائي مع التقريب لإنتاج عدد صحيح.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب برنامجًا يطبع عددًا صحيحًا عشوائيًا من رقم واحد.
2. ما القيمة الافتراضية لأي رقم عشوائي من random.random؟
3. متى تكتب import؟

# 21. مراجعة الفهم

لنقم بالمراجعة للتحقق مما إذا كنت قد فهمت بيانات if والحلقات والدوال!

ID 511021 | If,Loops,Functions

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

**ورشة شاملة:** مراجعة كبرى تجمع الشروط والحلقات والدوال معًا: شروط متداخلة، متغيرات داخل if، نطاق المتغير، ودمج for مع if. الفكرة: قطّع المشكلة لخطوات صغيرة ونفّذها بالترتيب.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الشروط**
2. **ممارسة المشغل**
3. **استخدام المتغيرات في عبارات if**
4. **الشروط المتداخلة**
5. **تدرب على عبارات if المتداخلة**
6. **مراجعة معالجة التكرار**
7. **نطاق المتغيرات في جملة for**
8. **عبارات التداخل for و if**
9. **ممارسة التعشيش**
10. **كيفية كتابة المعامل**
11. **مراجعة: كيفية إنشاء الدوال**
12. **نطاق المتغير في الدالة**
13. **دالة بدون وسائط**
14. **دالة بوسائط متعددة**
15. **لنراجع**

نطاق الاختبار: `If,Loops,Functions` — عدد أسئلة الاختبار: 10

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**ما هو جملة if**

تقوم جملة `if` بتنفيذ معالجة محددة عند استيفاء شرط معين، مثل `"if ~ then do ○○."`

**ما هي جملة if-else**

يتم استخدام جملة `if-else` عندما تريد تشغيل بعض العمليات عندما لا يتم استيفاء الشرط.

**ما هو جملة elif**

تُستخدم `elif` عندما تريد إضافة تعبير شرطي مختلف إلى جملة `if` إلى جانب التعبير الأول.

### ما هي عوامل المقارنة؟

عوامل المقارنة هي عوامل تسمح لك بمقارنة حجم القيم على اليسار واليمين.

### كيفية كتابة عوامل المقارنة

تُكتب عوامل المقارنة باستخدام مجموعات من ">" و "<" و "=".

### كيفية كتابة عوامل التشغيل المنطقية

بالنسبة للمعاملات المنطقية، يتم كتابة "and" على النحو التالي "and"، ويتم كتابة "or" على النحو التالي "or".

### أين يمكن استخدام المتغيرات

يُطلق على المنطقة التي يمكن استخدام متغير فيها اسم نطاق المتغير can.

### أين يمكن استخدام المتغيرات في عبارات if

لا يُنفَّذ الكود الموجود داخل كتلة مُزاحة ضمن جملة if إلا عند تحقق الشرط. إذا لم يتحقق الشرط، فلن تُنشأ أي متغيرات داخل تلك الكتلة، وبالتالي فإن محاولة استخدامها ستؤدي إلى حدوث خطأ.

### دمج جملة if مع جملة if أخرى

عندما تكتب جملة if داخل جملة if أخرى، يتم الوصول إلى العبارة الثانية if فقط عندما يتم استيفاء شرط العبارة الأولى if.

### كيفية كتابة التداخل

عندما تكتب جملة if داخل جملة if أخرى، يتم الوصول إلى العبارة الثانية if فقط عندما يتم استيفاء شرط العبارة الأولى if.

### ما هي معالجة التكرار؟

استخدم هذا عندما تريد تكرار عملية معينة عددًا محددًا من المرات.

### كيفية كتابة معالجة التكرار

تتم كتابة معالجة التكرار على النحو التالي: for i in range(number of times):، مع كتابة العملية على سطر مزاح أسفلها.

### كيف تعمل معالجة التكرار

في معالجة التكرار، يستخدم `range(number of times)` الأرقام من `0` إلى أقل بواحد من عدد المرات، بالترتيب، لتكرار العملية.

### قواعد المتغيرات في جملة for

بعد انتهاء تكرار جملة `for`، لا يزال المتغير `still` يحتفظ بالقيمة من التكرار الأخير.

### كيفية عمل تداخل جملة for وجملة if

من خلال تضمين جملة `if` داخل جملة `for`، يمكنك إضافة المعالجة لعدد محدد من المرات فقط.

### كيفية كتابة جملة for وجملة if متداخلتين معًا

من خلال الجمع بين جملة `for` وجملة `if`، يمكنك إضافة شرط داخل معالجة التكرار.

### كيفية الكتابة باستخدام "=+"

`."i = i + 3" can also be written as "i += 3"`

### ما هي الدالة؟

تستقبل الدالة `receives` البيانات، وتشغل عملية محددة، ثم تعيد النتيجة.

### كيفية كتابة دالة

لإنشاء دالة، اكتب `.def function_name(argument_name): process`

### نقاط يجب مراعاتها عند تسمية الدوال

عند تسمية الدوال والوسائط، استخدم أسماء واضحة ومفهومة.

### range حيث يمكن استخدام متغير داخل دالة

لا يمكن استخدام متغير تم إنشاؤه داخل كتلة مُزاحة من الدالة `cannot` تلك الدالة.

### كيفية كتابة دالة بدون وسائط

لإنشاء واستدعاء دالة بدون وسائط، اكتب `.()function_name`

**متى يتم استخدام الوسائط**

يعتمد ما إذا كانت الدالة تحتاج إلى وسيط على ما يفترض أن تقوم به الدالة.

**عندما تحتوي الدالة has وسائط متعددة**

إذا كنت تريد أن تعالج الدالة `to` قيمًا متعددة، فأنت بحاجة إلى إنشاء وسائط متعددة.

**لتراجع**

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فارجع إلى هذا القسم.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: مراجعة الشروط**

```
score = 100
if score == 100:
    print("Won the Golden Frying Pan")
```

**سطر بسطر:**

`score = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Won the Golden Frying Pan")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الشروط

```
score = 85
if score == 100:
    print("Won the Golden Frying Pan")
elif score >= 85:
    print("Dessert Party")
else:
    print("Dishwashing Duty")
```

**سطر بسطر:**

`score = 85` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Won the Golden Frying Pan")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif score >= 85:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Dessert Party")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Dishwashing Duty")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: ممارسة المشغل

```
score = 100
if score >= 85:
    print("Pass")
```

**سطر بسطر:**

`score = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score >= 85:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Pass")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: ممارسة المشغل**

```
score = 30
if score <= 45:
    print("Retest")
```

**سطر بسطر:**

`score = 30` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score <= 45:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Retest")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: ممارسة المشغل**

```
number_of_people = 3
total = 4500
if number_of_people >= 3 and total == 4500:
    print("25% discount")
```

**سطر بسطر:**

`number_of_people = 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`total = 4500` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if number_of_people >= 3 and total == 4500:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("25% discount")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان أن المتغير المُعرَّف داخل if لا يوجد خارجها عند عدم تحقق الشرط.
- الخلط في ترتيب الشروط المتداخلة.
- نسيان الإزاحة عند الجمع بين for و if.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اكتب الكود):** أضف شرطًا ثانيًا إلى البرنامج الموضح، بحيث إذا كان A أصغر من B، فإن اطبع "B is bigger" إلى الشاشة. يجب أن يكون التعبير الشرطي الثاني هو "A < B". نسخة النص: B is bigger

```
A = 5
B = 10
if A > B:
    print("A is bigger")
elif A < B:
    print("B is bigger")
```

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر العامل الصحيح الذي يمثل "multiple conditions being true at the same time" (و).

- **and** (الإجابة الصحيحة)
- or
- |
- &

**س3 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يطبع "Math is 100 points" إذا كانت math تساوي 100 نقطة، ويطبع "Math and English are 100 points" if، ومن بين هذه النقاط، اللغة الإنجليزية أيضًا تساوي 100 نقطة. ومع ذلك، لا تستخدم " and "، مما يعني "and". نسخة النص: Math and English are 100 points

```
math = 100
english = 100
if math == 100:
    if english == 100:
        print("Math and English are 100 points")
    else:
        print("Math is 100 points")
```

**س4 (اكتب الكود):** اكتب برنامجًا يقوم بما يلي. (1) اطبع "Good morning" على الشاشة 7 مرات * استخدم اسم المتغير i" name" وقم بتعيين القيمة 0 له أولاً. * استخدم طريقة الكتابة التي تضيف 1. نسخة النص: Good morning

```
i = 0
while i < 7:
    print("Good morning")
    i += 1
```

**س5 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تنفيذ البرنامج الآتي من بين الخيارات. for i in range(3): num = 100 print(num)

- تمت طباعة 100
- **ينتج عنه خطأ** (الإجابة الصحيحة)

**س6 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تنفيذ البرنامج الآتي من بين الخيارات. for i in range(4): print("0") if i == 2: print("1")

- 00100
- **00010** (الإجابة الصحيحة)
- 00000
- 00001

**س7 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج المكافئ للعبارة "i = i + 5".

- i =+ 5
- **i += 5** (الإجابة الصحيحة)
- i = 5
- i + = 5

**س8 (اكتب الكود):** لقد أنشأت دالة "divide3" تقسم القيمة إلى 3 أجزاء متساوية، لذا مرر القيمة "12345" إلى divide3 واطبع النتيجة على الشاشة.

```
print(divide3(12345))
```

**س9 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح لإنشاء حركة الدالة motion وسائط.

- def motion البرنامج المراد تشغيله
- def الحركة() البرنامج المراد تشغيله
- **def motion() البرنامج المراد تشغيله** (الإجابة الصحيحة)
- def motion البرنامج المراد تشغيله

**س10 (اكتب الكود):** أنشئ دالة mul تأخذ وسيطين. (1) أنشئ دالة باسم "mul" مع أسماء الوسائط "num1" و "(2) "num2" قم بتعيين "num1 x num2" للمتغير "(3) "result أعد المتغير "(4) "result استدعِ الدالة mul مع الوسائط "9" و"7" واطبع النتيجة على الشاشة.

```
def mul(num1, num2):
    result = num1 * num2
    return result
print(mul(9, 7))
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** راجعنا if و if-else و elif ومعاملات المقارنة والمنطقية، والمتغيرات ونطاقها، والشروط المتداخلة، وحلقات for مع if، والاختصار `i += 1`، وكتابة الدوال بوسائط متعددة أو بدون وسائط.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب شرطًا ثانيًا: إذا كان A أصغر من B اطبع B is bigger.
2. اكتب دالة بوسيطين ترجع حاصل ضربهما ثم استدعها.
3. ما معنى `i += 1` ؟

# 22. مراجعة الفهم

لنقم بالمراجعة للتحقق مما إذا كنت قد فهمت بيانات for والقوائم (المصفوفات)!

loops,arrays | ID 511022

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **تكرار على القوائم:** هنا نجمع الحساب التكراري مع القوائم: كرر عملية حسابية عدة مرات، أو مرّ على عناصر قائمة بـ `for` ، واستخدم `len(list)` لعدد المرات، وأضف `if` لتصفية القيم.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **كيفية تكرار العمليات الحسابية**
2. **تدرب على تكرار الحساب**
3. **استخدام i في جملة for**
4. **مراجعة القوائم**
5. **الجمع بين التكرار والقوائم**
6. **استخدام عدد القيم في قائمة**
7. **القوائم والتكرار والشروط**
8. **لنراجع**

نطاق الاختبار: `loops,arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### كيفية تكرار العمليات الحسابية

لتكرار شيء ما، وليس فقط العمليات الحسابية، استخدم جملة `for`.

### كيفية كتابة الشرط الذي يحدد عدد التكرارات

يمكنك تغيير قيمة وشروط المتغير `i` الذي يحدد عدد التكرارات بحرية.

### استخدام متغير التكرار i في عملية حسابية

باستخدام المتغير `i` في صيغة الحساب داخل جملة `for`، يمكنك استخدام `i` المتكرر في عملية حسابية.

### ما هي القائمة؟

تتيح لك القائمة إضافة قيم متعددة ودمجها في قيمة واحدة.

### كيفية كتابة قائمة

تُكتب القائمة عن طريق وضع القيم داخل `[ ]` (أقواس مربعة) مفصولة بـ `,` (فواصل).

### كيفية حساب القيم في قائمة in

يتم حساب القيم في القائمة بدءًا من القيمة الأولى التي تمثل الفهرس `0`.

### كيفية دمج جملة for مع قائمة

يتيح لك الجمع بين جملة `for` وقائمة إخراج قيم القائمة بالترتيب.

### باستخدام "len(list)"

حتى لو كتبت "`len(list)`" لعدد التكرارات، يمكنك استخدام عدد القيم في القائمة.

### كيفية دمج قائمة مع جملة for وجملة if

يتيح لك الجمع بين قائمة مع جملة `for` وجملة `if` القيام بأشياء مثل "`if the value at index ~ of the list is ~, then do ~.`"

### لنراجع

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فارجع وراجع الدروس حتى الآن.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: كيفية تكرار العمليات الحسابية

```
for i in range(4):
    print(3 * 3)
```

**سطر بسطر:**

`for i in range(4):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print(3 * 3)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: كيفية تكرار العمليات الحسابية

```
num = 1
for i in range(4):
    num = num * 3
print(num)
```

**سطر بسطر:**

`num = 1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(4):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`num = num * 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(num)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: كيفية تكرار العمليات الحسابية

```
num = 1
for i in range(4):
    num = num * 3
    print(num)
```

**سطر بسطر:**

`num = 1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(4):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`num = num * 3` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(num)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: تدرب على تكرار الحساب

```
num = 1
for i in range(3):
    num = num * 5
print(num)
```

**سطر بسطر:**

`num = 1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(3):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`num = num * 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(num)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: تدرب على تكرار الحساب**

```
num = 1
for i in range(1, 4):
    num = num * 5
print(num)
```

**سطر بسطر:**

`num = 1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(1, 4):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`num = num * 5` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(num)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- الخلط بين قيمة i وفهرس العنصر.
- نسيان `len` عند الحاجة لعدد العناصر.
- وضع if خارج جسم الحلقة فتُفحص مرة واحدة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اكتب الكود):** أنشئ برنامجًا يقوم بحساب "7x7x7x7x7". اكتب البرنامج على النحو التالي. (1) أنشئ المتغير num وقم بتعيين قيمته إلى 1 (2) كرر العملية الحسابية "num = num * 7" خمس مرات * بالنسبة لجملة for، استخدم range(5) بحيث تتكرر 5 مرات. (3) في النهاية، اطبع قيمة المتغير num على الشاشة مرة واحدة

```
num = 1
for i in range(5):
    num = num * 7
print(num)
```

**س2 (اختيار من متعدد):** اختر الخيار الذي يوضح بصورة صحيحة كيفية تغير قيمة المتغير i في البرنامج الآتي. num = 1 for i in range(1, 8): num = num * 2 print(num)

- 0->1->2->3->4->5->6->7
- 0->1->2->3->4->5->6
- **1->2->3->4->5->6->7** (الإجابة الصحيحة)
- 1->2->3->4->5->6

**س3 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بحساب "5040/1/2/3/4/5". اكتب البرنامج على النحو التالي. (1) أنشئ المتغير num وقم بتعيين القيمة 5040 له (2) كرر إسناد العملية الحسابية "variable num divided by i" إلى المتغير num خمس مرات * بالنسبة لجملة for، استخدم range(1, 6) بحيث يتغير المتغير i من 1 إلى 5 بالترتيب. (3) في النهاية، اطبع قيمة المتغير num على الشاشة مرة واحدة

```
num = 5040
for i in range(1, 6):
    num = num / i
print(num)
```

**س4 (اكتب الكود):** أدخل برنامجًا يقوم بطباعة القيمة "57" من المتغير mark_list على الشاشة. لا تكتب "57" مباشرة.

```
print(mark_list[5])
```

**س5 (اكتب الكود):** أدخل برنامجًا يقوم بطباعة عدد القيم الموجودة في المتغير mark_list على الشاشة.

```
print(len(mark_list))
```

**س6 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بطباعة "85 or above" إذا كانت النتيجة 85 أو أعلى. أنشئ برنامجك على النحو التالي. (1) جملة for تتكرر لعدد القيم في المتغير (2) mark_list في العملية المتكررة (1) in، إذا كانت قيمة المتغير mark_list تساوي 85 أو أعلى، اطبع "85 or above" على الشاشة نسخة النص: 85 or above

```
for score in mark_list:
    if score >= 85:
        print("85 or above")
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

---

**الخلاصة:** تعلمت تكرار العمليات الحسابية بـ `for` واستخدام i في الحساب، والمرور على عناصر القائمة، واستخدام `len` ، ودمج القائمة مع for و if لتنفيذ شرط على كل عنصر.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. احسب حاصل ضرب 7 في نفسه 5 مرات بحلقة.
2. اطبع عدد عناصر قائمة.
3. اطبع فقط القيم ≥ 80 من قائمة درجات.

# 23. جملة for والمصفوفة

دعنا نتعلم كيفية دمج حلقات for مع المصفوفات لإخراج جميع القيم الموجودة في المصفوفة!

loops and arrays | ID 511023

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **لكل عنصر:** بدل ما تعدّ من 0 لآخر عنصر، اكتب `for point in point_list:` فتمرّ على كل عنصر مباشرة. أسهل وأوضح من العد بالأرقام، والكتلة المُزاحة تنفَّذ لكل عنصر.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة معالجة التكرار**
2. **للقوائم**
3. **تدرب على استخدام for والقوائم**

نطاق الاختبار: `loops and arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 5

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### كيفية تحديد عدد مرات التكرار

عند تحديد عدد مرات التكرار، يتيح لك استخدام `variable_name.length` التكرار لعدد القيم.

### كيفية استخدام قائمة للتكرار

الكتابة لقائمة `variable_name in:` تتيح لك استخراج جميع قيم القائمة بالترتيب، دون تحديد عدد التكرارات.

**عند تحديد قائمة للتكرار**

تُكرر هذه العملية لكل عنصر من عناصر القائمة .

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: مراجعة معالجة التكرار**

```
low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]
print(low_temp_list[4])
```

**سطر بسطر:**

`low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(low_temp_list[4])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: مراجعة معالجة التكرار**

```
low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]
for i in range(7):
    print(low_temp_list[i])
```

**سطر بسطر:**

`low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(7):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print(low_temp_list[i])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة معالجة التكرار

```
low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]
for i in range(len(low_temp_list)):
    print(low_temp_list[i])
```

**سطر بسطر:**

`low_temp_list = [1, 3, 2, -1, 0, 2, 1]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for i in range(len(low_temp_list)):` — كرر الكتلة المُزاحة بعدد المرات المحدد في range().

`print(low_temp_list[i])` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: للقوائم

```
past_temp_list = [7, 10, 12, 9, 11, 8, 15]
for temp in past_temp_list:
    print(temp)
```

**سطر بسطر:**

`past_temp_list = [7, 10, 12, 9, 11, 8, 15]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for temp in past_temp_list:` — لكل عنصر في القائمة نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print(temp)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: تدرب على استخدام for والقوائم**

```
num_list = [4, 8, 12, 16]
for num in num_list:
    print(num)
```

**سطر بسطر:**

`num_list = [4, 8, 12, 16]` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`for num in num_list:` — لكل عنصر في القائمة نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print(num)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- كتابة `for point in range(point_list)` خطأً.
- نسيان النقطتين `:` أو الإزاحة.
- ظن أن المتغير يجب أن يكون رقم فهرس وهو عنصر القيمة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تشغيل البرنامج التالي. rank_list = [5, 7, 14, 11, 8, 6, 13]

print(rank_list[2])

- rank_list[2]
- 7
- **14** (الإجابة الصحيحة)
- 11

**س2 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تنفيذ البرنامج الآتي. :size_list = [8, 11, 14] for i in range(3)

print(size_list[i])

- size_list[i]
- 8 11 14
- **14 11 8** (الإجابة الصحيحة)
- 8

**س3 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تنفيذ البرنامج الآتي. count_list = [3, 4, 5] for i in

range(len(count_list)): print(count_list[i])

- 3 4 5
- 3
- **5 4 3** (الإجابة الصحيحة)
- count_list[i]

**س4 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بطباعة جميع قيم المتغير point_list على الشاشة. أنشئ برنامجك على النحو التالي. (1) اكتب القائمة بعد in، واطبع جميع قيم المتغير point_list ومع ذلك، يجب أن يكون المتغير الذي يخزن كل قيمة مأخوذة من المتغير point_list هو نقطة.

```
for point in point_list:
    print(point)
```

> **تلميح:** لكتابة قائمة بعد in، اكتب for point in point_list:.

**س5 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بطباعة جميع قيم المتغير word_list على الشاشة. السلاسل المراد وضعها في word_list: Good morning, Good night, Hello أنشئ برنامجك على النحو التالي. (1) أضف قيمًا إلى المتغير word_list (2) اكتب القائمة بعد in، واطبع جميع قيم المتغير word_list ومع ذلك، يجب أن يكون المتغير الذي يخزن كل قيمة مأخوذة من المتغير word_list كلمة. نسخة النص: Good morning Good night Hello

```
word_list = ["Good morning", "Good night", "Hello"]
for word in word_list:
    print(word)
```

> **تلميح:** لوضع السلاسل النصية في قائمة، تحتاج إلى وضعها بين "".

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت أن `for x in list:` تمرّ على قيم القائمة بالترتيب دون تحديد عدد التكرارات، وأن x يحمل قيمة العنصر لا فهرسه، وأن الكتلة المُزاحة تنفَّذ لكل عنصر.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب حلقة تطبع كل عناصر قائمة.
2. ما الفرق بين `for x in list` و `for i in range(len(list))`؟
3. أنشئ قائمة كلمات واطبع كل كلمة.

# 24. مراجعة الفهم

لنقم بالمراجعة للتحقق مما إذا كنت قد فهمت التفرعات الشرطية المتداخلة التي تجمع بيانات if!

loops,arrays | ID 511024

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **شروط داخل شروط:** أحيانًا تحتاج تسأل سؤالًا جوه إجابة سؤال. `if` جوه `if` : السؤال الداخلي لا يُفحص إلا لو تحقق الخارجي. ومعاه elif وelseg، والحسابات داخل الشروط.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **مراجعة الشروط**
2. **الحسابات في العبارات الشرطية**
3. **الشروط المتداخلة المتقدمة**
4. **ممارسة الشروط المتداخلة**
5. **لنراجع**

نطاق الاختبار: `loops,arrays` — عدد أسئلة الاختبار: 6

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

**مراجعة جملة if**

للقيام بشيء ما إذا تم استيفاء شرط معين، اكتب المعالجة التي تريد تشغيلها مع وضع مسافة بادئة تحت `if` الشرط: .

**مراجعة جملة elif**

لإضافة شرط ثانٍ أو إضافي، اكتب المعالجة مع وضع مسافة بادئة تحت الشرط `elif`: .

**مراجعة جملة else**

إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط، فاكتب المعالجة مع وضع مسافة بادئة تحت `else:`.

**الحسابات داخل الشروط**

من خلال إجراء العمليات الحسابية داخل شرط، يمكنك القيام بأشياء مثل إضافة `1` إلى متغير عند استيفاء شرط معين.

**دمج جملة if مع جملة if أخرى**

باستخدام التداخل، يمكنك كتابة ليس فقط عبارات `if` ولكن أيضًا عبارات `else`.

**كيفية كتابة التداخل**

باستخدام التداخل، يمكنك أيضًا استخدام `elif` لإضافة الشروط، وليس فقط عبارات `if`.

**لنراجع**

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فلنراجع الدروس التي تعلمناها حتى الآن.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

**مثال من درس: مراجعة الشروط**

```
score = 100
if score == 100:
    print("Got a Gold Badge")
```

**سطر بسطر:**

`score = 100` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Got a Gold Badge")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الشروط

```
score = 88
if score == 100:
    print("Got a Gold Badge")
elif score >= 85:
    print("Reward: Parfait")
```

**سطر بسطر:**

`score = 88` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Got a Gold Badge")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif score >= 85:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reward: Parfait")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: مراجعة الشروط

```
score = 65
if score == 100:
    print("Got a Gold Badge")
elif score >= 85:
    print("Reward: Parfait")
else:
    print("Review weak topics")
```

**سطر بسطر:**

`score = 65` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if score == 100:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Got a Gold Badge")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`elif score >= 85:` — وإلا إذا تحقق هذا الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Reward: Parfait")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`else:` — وإلا (لم يتحقق أي شرط سابق) نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Review weak topics")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: الحسابات في العبارات الشرطية**

```
bug = 45
if bug >= 45:
    print("Got a Rare Beetle!")
```

**سطر بسطر:**

`bug = 45` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if bug >= 45:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Got a Rare Beetle!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: الحسابات في العبارات الشرطية**

```
bug = 45
rare_count = 0
if bug >= 45:
    print("Got a Rare Beetle!")
    rare_count = rare_count + 1
    print("Rare Beetle Counter:" + str(rare_count))
```

**سطر بسطر:**

`bug = 45` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`rare_count = 0` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`if bug >= 45:` — إذا تحقق الشرط نفّذ الكتلة المُزاحة.

`print("Got a Rare Beetle!")` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`rare_count = rare_count + 1` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print("Rare Beetle Counter:" + str(rare_count))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان إزاحة الكتلة الداخلية أكثر من الخارجية.
- الخلط في ترتيب elif داخل التداخل.
- نسيان أن الشرط الداخلي لا يعمل إلا إذا تحقق الخارجي.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** حدد نتيجة تنفيذ البرنامج الآتي. :size_list = [8, 11, 14] for i in range(3)
print(size_list[i])

- **8 11 14** (الإجابة الصحيحة)
- size_list[i]
- 8 11 14
- 8

**س2 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بطباعة جميع قيم المتغير point_list على الشاشة. أنشئ البرنامج على النحو التالي. (1) اكتب القائمة بعد in واطبع جميع قيم المتغير point_list. استخدم النقطة المتغيرة للاحتفاظ بكل قيمة يتم إخراجها من المتغير point_list.

```
for point in point_list:
    print(point)
```

**س3 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم بطباعة جميع قيم المتغير word_list على الشاشة. السلاسل المراد وضعها في word_list: good morning, good night, hello أنشئ البرنامج على النحو التالي. (1) أضف قيمًا إلى المتغير word_list. (2) اكتب القائمة بعد in، واطبع جميع قيم المتغير word_list. استخدم الكلمة المتغيرة للاحتفاظ بكل قيمة يتم إخراجها من المتغير word_list. نسخة النص: good morning good night hello

```
word_list = ["good morning", "good night", "hello"]
for word in word_list:
    print(word)
```

**س4 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج البرنامج الآتي. A = 500 B = 0 if A >= 1: B = B + 100 print(B)

- لا شيء مطبوع
- B
- **100** (الإجابة الصحيحة)
- 500

**س5 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج البرنامج الآتي. weather = "sunny" team = "Team Blue" if weather == "sunny": if team == "Team Red": print("Destination is the park") else: print("Destination is the amusement park") else: print("Destination is the aquarium")

- الوجهة هي الحديقة
- لا شيء مطبوع
- الوجهة هي حوض الأسماك
- **الوجهة هي مدينة الملاهي** (الإجابة الصحيحة)

**س6 (اكتب الكود):** ستقوم بإنشاء برنامج يقوم، في حالة هطول الأمطار، بتغيير الوجهة حسب وقت اليوم، وإلا فإنه يذهب في نزهة. إذا كان الجو ممطراً، فإن الوجهة هي دار السينما في الصباح، والمكتبة في الظهر، وإلا فالمنزل. اتبع الخطوات التالية لإكمال البرنامج. (1) قم بتفرع العملية بناءً على ما إذا كان المتغير weather ممطرًا أم لا. (2) قم بإنشاء البرنامج لحالة المطر. - إذا كان المتغير time هو الصباح، اطبع "Let's go to the movie theater". - إذا كان المتغير time هو الظهر، اطبع "Let's go to the library". - وإلا، اطبع "Let's stay home". (3) إذا لم يكن المتغير weather ممطرًا، اطبع "Let's go for a walk". نسخة النص: Let's go to the movie theater Let's go to the library Let's stay home Let's go for a walk

```
weather = "rainy"
time = "morning"
if weather == "rainy":
    if time == "morning":
        print("Let's go to the movie theater")
    elif time == "noon":
        print("Let's go to the library")
    else:
        print("Let's stay home")
else:
    print("Let's go for a walk")
```

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** تعلمت الشروط المتداخلة: if داخل if elifg elseg، وأن الداخلي يعتمد على الخارجي، وأنه يمكن إجراء حسابات داخل الشرط، وأن التداخل يوزّع القرارات في أكثر من مستوى.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. متى يُفحَص الشرط الداخلي؟
2. اكتب تداخلًا: إذا كان الطقس ممطرًا وحسب الوقت اختر وجهة.
3. لماذا نحتاج التداخل؟

# 25. مراجعة الفهم

لنقم بالمراجعة للتحقق مما إذا كنت قد فهمت الدوال والمخططات الانسيابية!

Functions,Flowchart | ID 511025

---

## 1. الفكرة في جملة واحدة

> **الخريطة النهائية:** مراجعة أخيرة تجمع الدوال بوسائط متعددة مع المخططات الانسيابية. المخطط الانسيابي رسم يوضح خطوات البرنامج (ابدأ → شرط؟ → نعم/لا → انتهِ) قبل كتابة الكود، مثل خريطة طريق قبل السفر.

## 2. ماذا ستتعلم؟ (دروس المنصة)

1. **الدالة قيمتين**
2. **الدالة ثلاث قيم**
3. **الدالة ثلاث قيم**
4. **الشروط والحسابات**
5. **مخطط التدفق (1)**
6. **مخطط التدفق (2)**
7. **لنراجع**

نطاق الاختبار: `Functions,Flowchart` — عدد أسئلة الاختبار: 7

## 3. الشرح خطوة بخطوة (المفاهيم)

### كيفية كتابة الدالة with وسيطين

عند استدعاء الدالة `with` وسيطين، اكتب `.function_name( argument1, argument2 )`

### كيفية إسناد قيمة مُعادة من الدالة to متغير

يمكنك حفظ القيمة التي تُعيدها الدالة بكتابة `variable_name = function_call`.

### كيفية كتابة الدالة ثلاثة وسائط

عند إنشاء دالة بثلاثة وسائط، اكتب `def function_name(argument_name1,`
`argument_name2, argument_name3):` متبوعًا بالعملية.

### كيفية كتابة الدالة ثلاثة وسائط

عند استدعاء دالة بثلاثة وسائط، اكتب `function_name( argument1, argument2, argument3`
`)`.

### كيفية كتابة الدالة using المتغيرات كوسائط

عند استدعاء دالة، يمكنك أيضًا استخدام المتغيرات بدلاً من الأرقام. اكتب `function_name(`
`variable_name, variable_name, variable_name )`.

### الحسابات داخل الشروط

من خلال إجراء عملية حسابية داخل شرط، يمكنك القيام بأشياء مثل إضافة 1 إلى متغير إذا تم استيفاء شرط معين.

### ما هو مخطط التدفق؟

يُطلق على الرسم التخطيطي المستخدم لتنظيم المعلومات عند كتابة برنامج اسم `"flowchart"`.

### قراءة مخطط انسيابي

كلما كان البرنامج أكثر تعقيدًا، كما هو الحال مع التداخل، كلما كان من المفيد رسم مخطط انسيابي.

### لنراجع

إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه، فارجع وراجع الدروس السابقة.

## 4. أمثلة عملية مشروحة سطرًا بسطر

### مثال من درس: الدالة قيمتين

```
def sum(stage1_time, stage2_time):
    result = stage1_time + stage2_time
    return result
```

**سطر بسطر:**

`def sum(stage1_time, stage2_time):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = stage1_time + stage2_time` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

### مثال من درس: الدالة قيمتين

```
def sum(stage1_time, stage2_time):
    result = stage1_time + stage2_time
    return result
print(sum(37.5, 62.5))
```

**سطر بسطر:**

`def sum(stage1_time, stage2_time):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`result = stage1_time + stage2_time` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return result` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`print(sum(37.5, 62.5))` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: الدالة قيمتين

```
def sum(stage1_time, stage2_time):
    time = stage1_time + stage2_time
    return time
# Write your program below this line.
teamA = sum(37.5, 62.5)
print(teamA)
```

**سطر بسطر:**

`def sum(stage1_time, stage2_time):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`time = stage1_time + stage2_time` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return time` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`# Write your program below this line.` — تعليق: الكمبيوتر يتجاهل هذا السطر (ملاحظة للبشر فقط).

`teamA = sum(37.5, 62.5)` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(teamA)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

### مثال من درس: الدالة ثلاث قيم

```
def sum(stage1_time, stage2_time, stage3_time):
    time = stage1_time + stage2_time + stage3_time
    return time
teamA = sum(37.5, 62.5, 56.5)
print(teamA)
```

**سطر بسطر:**

`def sum(stage1_time, stage2_time, stage3_time):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`time = stage1_time + stage2_time + stage3_time` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return time` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`teamA = sum(37.5, 62.5, 56.5)` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(teamA)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

**مثال من درس: الدالة ثلاث قيم**

```
def sum(stage1_time, stage2_time, stage3_time):
    time = stage1_time + stage2_time + stage3_time
    return time
teamA = sum(37.5, 62.5, 56.5)
print(teamA)
teamB = sum(44, 57, 64)
print(teamB)
```

**سطر بسطر:**

`def sum(stage1_time, stage2_time, stage3_time):` — تعريف دالة (وصفة): نكتب اسمها ووسائطها ثم معالجتها.

`time = stage1_time + stage2_time + stage3_time` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`return time` — أرجِع هذه القيمة لمن استدعى الدالة.

`teamA = sum(37.5, 62.5, 56.5)` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(teamA)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

`teamB = sum(44, 57, 64)` — أنشئ متغيرًا أو أسند له قيمة جديدة.

`print(teamB)` — اطبع ما بين القوسين في وحدة التحكم.

## 5. أخطاء شائعة (حتى لا تقع فيها)

**أخطاء المبتدئين في هذا الموضوع:**

- نسيان عدد الوسائط أو ترتيبها عند استدعاء الدالة.
- نسيان إسناد قيمة الإرجاع لمتغير عند الحاجة.
- إهمال رسم المخطط فترتبك في البرامج المعقدة.

## 6. أسئلة الاختبار الرسمي (مع الحل)

**س1 (اختيار من متعدد):** اختر البرنامج الصحيح الذي يمرر الوسائط الثلاثة "3" و "5" و "10" إلى الدالة "calculation3" ويطبع النتيجة على الشاشة.

- calculation3(3, 5, 10)
- **print(calculation3(3, 5, 10))** (الإجابة الصحيحة)
- print(return calculation3(3, 5, 10))
- print(def calculation3(3, 5, 10)

**س2 (اكتب الكود):** تقوم بإنشاء برنامج حيث تعطي طباعة قيمة المتغير num1 على الشاشة نفس نتيجة حساب الدالة "calculation3". دون حذف البرنامج الأصلي، قم بإنشاء برنامجك فوق السطر print(num1). (1) أنشئ المتغير "num1" وأسند إليه نتيجة الدالة "calculation3"

```
num1 = calculation3(5, 10, 15)
```

**س3 (اكتب الكود):** تقوم بإنشاء برنامج حيث تعطي طباعة قيمة المتغير num2 على الشاشة نفس نتيجة حساب الدالة "calculation3". دون حذف البرنامج الأصلي، أنشئ برنامجك من السطر 7 فصاعدًا. (1) قم بإنشاء المتغير "num2" وقم بتعيين نتيجة الدالة "calculation3" إليه، مع تمرير الوسائط "4" و "4" و "4"

```
num2 = calculation3(4, 4, 4)
```

**س4 (اختيار من متعدد):** تقوم الدالة min بإرجاع أصغر قيمة بين وسائطها. اختر البرنامج الذي يطبع أصغر قيمة بين num1 و num2 و num3.

- min(num1, num2, num3)
- print(return min(num1, num2, num3))
- print(num1, num2, num3)
- **print(min(num1, num2, num3))** (الإجابة الصحيحة)

**س5 (اختيار من متعدد):** حدد ناتج البرنامج الآتي. score_list = [70, 80, 66, 88, 92] for score in score_list: if score >= 80: print(score)

- 92 88 66 80 70
- **92 88 80** (الإجابة الصحيحة)
- 92
- 66 70

**س6 (اكتب الكود):** اكتب برنامجًا يطبع فقط قيم المتغير score التي تساوي 80 أو أعلى. لا تقم بحذف البرنامج الأصلي.

```
for score in score_list:
    if score >= 80:
        print(score)
```

**س7 (اختيار من متعدد):** يُستخدم المخطط الانسيابي أدناه لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع ركوب الأفعوانية أم لا. من بين الخيارات أدناه، اختر العبارة الخاطئة بناءً على ما يمكن استنتاجه من هذا المخطط الانسيابي. test25-7.png

- إذا كان عمرك 18 سنة أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.
- **إذا كان عمرك 12 سنة أو أكثر وكان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.**

  (الإجابة الصحيحة)
- حتى إذا كان عمرك أقل من 12 سنة، يمكنك الركوب بمفردك.
- إذا كان طولك 140 سم أو أكثر، يمكنك الركوب بمفردك.

## 7. الخلاصة واختبر نفسك

**الخلاصة:** راجعنا الدوال بوسيطين وثلاثة وسائط، واستخدام المتغيرات كوسائط، وحفظ قيمة الإرجاع في متغير، والحسابات داخل الشروط، وفكرة المخطط الانسيابي لتنظيم الخطوات قبل الكتابة.

**اختبر نفسك (بدون غش):**

1. اكتب دالة بثلاثة وسائط ترجع حاصل ضربها.
2. كيف تحفظ نتيجة دالة في متغير؟
3. ما فائدة المخطط الانسيابي؟